

Esame Ricerca Operativa

(Simulazione)

durata prevista: 2 ore

Cognome e Nome: _____ Matricola: _____

Istruzioni

- Ogni foglio protocollo deve essere numerato e riportare Nome, Cognome e Matricola (scritti in stampatello e leggibili).
- Le soluzioni dovranno riportare tutti i passaggi necessari opportunamente commentati. Risultati corretti senza i passaggi intermedi non verranno valutati. Le soluzioni dovranno essere chiaramente individuabili usando la numerazione presente sul testo. Lo studente dovrà segnalare eventuali parti errate, che non dovranno essere corrette dal docente, e l'eventuale pagina dove l'esercizio è completato.
- Lo studente potrà usare una calcolatrice scientifica non grafica e non programmabile, ma non potrà usare altri dispositivi come telefoni e smartphone, che dovranno essere spenti. Inoltre, non può usare i propri appunti, le note del docente, i libri di testo oppure altri materiali.

Testo

1) Si consideri un insieme di n oggetti di peso $w_i, i = 1, \dots, n$, e un insieme di contenitori di capacità W . Si vuole minimizzare il numero di contenitori necessari per contenere tutti gli n oggetti. Ciascun oggetto deve essere caricato tutto in un unico contenitore.

a) Scrivere un modello matematico di programmazione lineare intera. (4 punti)

Per formulare matematicamente il problema definiamo le seguenti variabili decisionali:

- Le variabili binarie y_j , che hanno valore 1 se il contenitore j è utilizzato, altrimenti hanno valore 0.
- Le variabili binarie x_{ij} , che hanno valore 1 se l'oggetto i è caricato nel contenitore j , altrimenti hanno valore 0.

Assumiamo che tutti gli oggetti abbiano peso $w_i \leq W$ (quindi riescono ad essere inseriti in un contenitore).

Nel caso peggiore serviranno n contenitori (i.e., uno per ogni oggetto), per cui possiamo fissare il numero di contenitori utilizzabili pari a n .

Se si disponesse di una stima per eccesso del numero di contenitori necessari nella soluzione ottima, per esempio m , la si potrebbe usare al posto di n .

Un possibile modello matematico è il seguente:

$$\begin{aligned}
\min z &= \sum_{j=1}^n y_j \\
\text{s. t. } \sum_{j=1}^n x_{ij} &= 1, \quad i = 1, \dots, n \\
\sum_{i=1}^n w_i x_{ij} &\leq W y_j, \quad j = 1, \dots, n \\
y_j &\in \{0,1\}, \quad j = 1, \dots, n \\
x_{ij} &\in \{0,1\}, \quad i, j = 1, \dots, n
\end{aligned}$$

2) Si consideri il seguente problema **P**:

$$(\mathbf{P}) \quad \begin{cases} \min z = -x_1 + 2x_2 + 2x_3 \\ \text{s. t. } +3x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 2 \\ \quad \quad -x_1 + x_2 + x_3 \geq 1 \\ \quad \quad x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

a) Risolvere il problema **P** utilizzando il metodo del Simpleso Primal.

(6 punti)

Tableau Iniziale!

0.000	1.000	-2.000	-2.000	0.000	0.000
2.000	3.000	3.000	1.000	1.000	0.000
1.000	-1.000	1.000	1.000	0.000	-1.000

Tableau Fase 1: iniziale

0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-1.000
2.000	3.000	3.000	1.000	1.000	0.000	0.000
1.000	-1.000	1.000	1.000	0.000	-1.000	1.000

Tableau Fase 1: dopo annullamento riga 0 per variabili in base

1.000	-1.000	1.000	1.000	0.000	-1.000	0.000
2.000	3.000	3.000	1.000	1.000	0.000	0.000
1.000	-1.000	1.000	1.000	0.000	-1.000	1.000

Tableau dopo aver pivotato su (1,2)

0.333	-2.000	0.000	0.667	-0.333	-1.000	0.000
0.667	1.000	1.000	0.333	0.333	0.000	0.000
0.333	-2.000	0.000	0.667	-0.333	-1.000	1.000

Tableau dopo aver pivotato su (2,3)

0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-1.000
0.500	2.000	1.000	0.000	0.500	0.500	-0.500
0.500	-3.000	0.000	1.000	-0.500	-1.500	1.500

Numero Iterazioni: 2

Tableau Ottimo Fase 1

0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-1.000
0.500	2.000	1.000	0.000	0.500	0.500	-0.500
0.500	-3.000	0.000	1.000	-0.500	-1.500	1.500

Tableau Fase 2: iniziale

0.000	1.000	-2.000	-2.000	-0.000	-0.000
0.500	2.000	1.000	0.000	0.500	0.500
0.500	-3.000	0.000	1.000	-0.500	-1.500

Tableau Fase 2: dopo annullamento riga 0 per variabili in base

2.000	-1.000	0.000	0.000	0.000	-2.000
0.500	2.000	1.000	0.000	0.500	0.500
0.500	-3.000	0.000	1.000	-0.500	-1.500

Numero Iterazioni: 0

Tableau Ottimo Fase 2

2.000	-1.000	0.000	0.000	0.000	-2.000
0.500	2.000	1.000	0.000	0.500	0.500
0.500	-3.000	0.000	1.000	-0.500	-1.500

Soluzione ottima trovata!

Costo ottimo: 2.0000

X(2): 0.5000

X(3): 0.5000

b) Scrivere il duale di **P**.

(2 punti)

Il duale **D** del problema **P** è il seguente:

$$(\mathbf{D}) \quad \begin{cases} \max z = 2w_1 + w_2 \\ \text{s. t. } 3w_1 - w_2 \leq -1 \\ 3w_1 + w_2 \leq 2 \\ w_1 + w_2 \leq 2 \\ w_1 \leq 0, w_2 \geq 0 \end{cases}$$

3) Si consideri il seguente problema **P**:

$$(\mathbf{P}) \quad \begin{cases} \min z = -2x_1 - x_2 \\ \text{s. t. } +2x_1 - 3x_2 \geq -4 \\ +3x_1 + 2x_2 \leq +7 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

a) Utilizzando le relazioni di complementarità verificare se la soluzione $\mathbf{x} = (1,2)$ è ottima per il problema **P**. (6 punti)

Verifichiamo l'ammissibilità della soluzione $\mathbf{x} = (1,2)$:

$$\begin{cases} +2x_1 - 3x_2 \geq -4 \\ +3x_1 + 2x_2 \leq +7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2 - 6 = -4 \\ 3 + 4 = 7 \end{cases}$$

Siccome sono rispettati anche i vincoli di non negatività, allora è ammissibile.

Il duale del problema **P** è il seguente:

$$(\mathbf{D}) \quad \begin{cases} \max z = -4w_1 + 7w_2 \\ \text{s. t. } 2w_1 + 3w_2 \leq -2 \\ -3w_1 + 2w_2 \leq -1 \\ w_1 \geq 0, w_2 \leq 0 \end{cases}$$

I vincoli del primale sono tutti saturi, quindi per gli scarti complementari le variabili duale possono essere sia nulle che diverse da zero.

Sempre per gli scarti complementari, dato che $x_1 = 1$ e $x_2 = 2$, allora entrambi i vincoli del duale devono essere saturi:

$$\begin{cases} 2w_1 + 3w_2 = -2 \\ -3w_1 + 2w_2 = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2w_1 = -2 - 3w_2 \\ -3w_1 + 2w_2 = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w_1 = -1 - \frac{3}{2}w_2 \\ -3(-1 - \frac{3}{2}w_2) + 2w_2 = -1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} w_1 = -1 - \frac{3}{2}w_2 \\ +3 + \frac{9}{2}w_2 + 2w_2 = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w_1 = -1 - \frac{3}{2}w_2 \\ \frac{13}{2}w_2 = -4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w_1 = -1 + \frac{24}{26} \\ w_2 = -\frac{8}{13} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w_1 = -\frac{1}{13} \\ w_2 = -\frac{8}{13} \end{cases}$$

Visto che la soluzione duale NON rispetta i vincoli di segno delle variabili duali, allora la soluzione $\mathbf{x} = (1,2)$ NON è ottima.

4) Si consideri il seguente problema **P**:

$$(\mathbf{P}) \quad \begin{cases} \text{Min } z = -x_1 + 2x_2 - 3x_3 \\ \text{s.t.} \quad +3x_1 - 2x_2 + x_3 \leq +2 \\ \quad \quad -x_1 + 2x_2 + x_3 \leq +3 \\ \quad \quad x_1, x_2, x_3 \geq 0 \text{ intere} \end{cases}$$

Risolvendo il rilassamento continuo del problema **P** (ottenuto rilassando i vincoli di interezza) utilizzando il metodo del Simpleso Primale abbiamo ottenuto il seguente Tableau ottimo:

Tableau Ottimo Fase 2					
-7.000	-4.000	0.000	0.000	-2.000	-1.000
2.500	1.000	0.000	1.000	0.500	0.500
0.250	-1.000	1.000	0.000	-0.250	0.250

Soluzione ottima trovata!

Costo ottimo: -7.0000

X(2): 0.2500

X(3): 2.5000

a) Aggiungere un taglio di Gomory relativo alla variabile x_3 (i.e., riga 1 del Tableau) e riottimizzare (i.e., aggiungere il Taglio di Gomory al tableau e trovare la nuova soluzione ottima). (6 punti)

Il Taglio di Gomory relativo alla riga 1 del tableau è il seguente:

$$-\frac{1}{2}x_4 - \frac{1}{2}x_5 \leq -\frac{1}{2}$$

Quindi, possiamo aggiungere al tableau la seguente riga:

$$-\frac{1}{2}x_4 - \frac{1}{2}x_5 + x_6 = -\frac{1}{2}$$

Dopodiché, basta riottimizzare con il duale:

Tableau dopo aver aggiunto vincolo						
-7.000	-4.000	0.000	0.000	-2.000	-1.000	0.000
2.500	1.000	0.000	1.000	0.500	0.500	0.000
0.250	-1.000	1.000	0.000	-0.250	0.250	0.000
-0.500	0.000	0.000	0.000	-0.500	-0.500	1.000

Tableau dopo aver pivotato su (4,5)						
-6.000	-4.000	0.000	0.000	-1.000	0.000	-2.000
2.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000
0.000	-1.000	1.000	0.000	-0.500	0.000	0.500
1.000	-0.000	-0.000	-0.000	1.000	1.000	-2.000

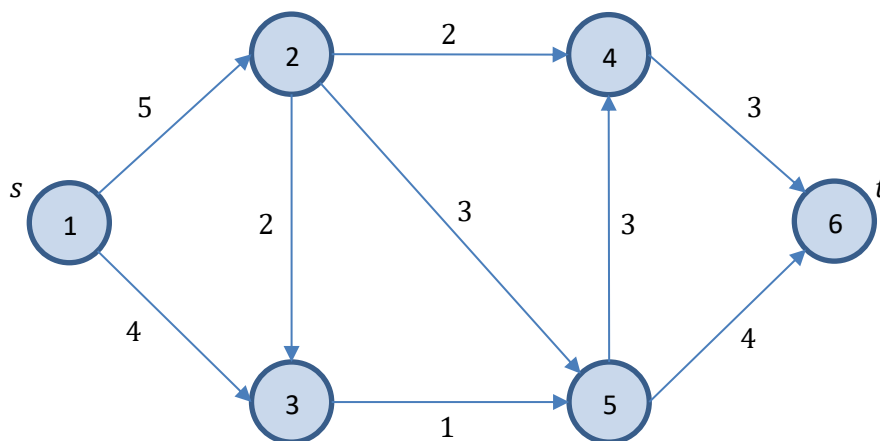
Tableau ottimo						
-6.000	-4.000	0.000	0.000	-1.000	0.000	-2.000
2.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000
0.000	-1.000	1.000	0.000	-0.500	0.000	0.500
1.000	-0.000	-0.000	-0.000	1.000	1.000	-2.000

Costo ottimo: -6.000

X(2): 0.0000

X(3): 2.0000

5) Si consideri il seguente grafo G:



Su ogni arco (i, j) è riportata la capacità u_{ij} .

- a) Determinare il flusso massimo dal vertice 1 al vertice 6 utilizzando le capacità riportate sul grafo (ovviamente ignorando i costi e i b_i). (6 punti)

Algoritmo Flusso Massimo

Grafo Iniziale Flusso Massimo

Nodo 1: $x(1,2)=0$ $x(1,3)=0$

Nodo 2: $x(2,3)=0$ $x(2,4)=0$ $x(2,5)=0$

Nodo 3: $x(3,5)=0$

Nodo 4: $x(4,6)=0$

Nodo 5: $x(5,4)=0$ $x(5,6)=0$

Etichetta nodo 1: [1,100000000]

Etichetta nodo 2: [1,5]

Etichetta nodo 3: [1,4]

Etichetta nodo 4: [2,2]

Etichetta nodo 5: [2,3]

Etichetta nodo 6: [4,2]

Aumenta il flusso di 2 nel cammino: (1,2) (2,4) (4,6)

Etichetta nodo 1: [1,100000000]

Etichetta nodo 2: [1,3]

Etichetta nodo 3: [1,4]

Etichetta nodo 5: [2,3]

Etichetta nodo 4: [5,3]

Etichetta nodo 6: [5,3]

Aumenta il flusso di 3 nel cammino: (1,2) (2,5) (5,6)

Etichetta nodo 1: [1,100000000]

Etichetta nodo 3: [1,4]

Etichetta nodo 5: [3,1]

Etichetta nodo 4: [5,1]

Etichetta nodo 6: [5,1]

Etichetta nodo 2: [-5,1]

Aumenta il flusso di 1 nel cammino: (1,3) (3,5) (5,6)

Etichetta nodo 1: [1,100000000]

Etichetta nodo 3: [1,3]

Flusso Massimo Trovato!

Numero Iterazioni: 4

Risultato Flusso Massimo

Nodo 1: $x(1,2)=5$ $x(1,3)=1$

Nodo 2: $x(2,3)=0$ $x(2,4)=2$ $x(2,5)=3$

Nodo 3: $x(3,5)=1$

Nodo 4: $x(4,6)=2$

Nodo 5: $x(5,4)=0$ $x(5,6)=4$

Flusso Massimo = 6

6) Si consideri il Teorema della Dualità Debole.

- a) Scrivere l'enunciato e fornire la dimostrazione.

(3 punti)

Vedi Slide...

Lemma 1 (Dualità Debole).

Se $\tilde{\mathbf{x}} \in X = \{\mathbf{x} : \mathbf{Ax} \geq \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}\}$ e $\tilde{\mathbf{w}} \in W = \{\mathbf{w} : \mathbf{wA} \leq \mathbf{c}, \mathbf{w} \geq \mathbf{0}\}$ allora $\tilde{\mathbf{w}}\mathbf{b} \leq \mathbf{c}\tilde{\mathbf{x}}$.

Dimostrazione.

Siccome $\tilde{\mathbf{x}} \in X$ allora $\mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}} \geq \mathbf{b}$. Poichè $\tilde{\mathbf{w}} \geq \mathbf{0}$, si ha:

$$\tilde{\mathbf{w}}\mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}} \geq \tilde{\mathbf{w}}\mathbf{b} \quad (1)$$

Siccome $\tilde{\mathbf{w}} \in W$ allora $\tilde{\mathbf{w}}\mathbf{A} \leq \mathbf{c}$. Poichè $\tilde{\mathbf{x}} \geq \mathbf{0}$, si ha:

$$\tilde{\mathbf{w}}\mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}} \leq \mathbf{c}\tilde{\mathbf{x}} \quad (2)$$

Dalle espressioni (1) e (2) si ottiene $\tilde{\mathbf{w}}\mathbf{b} \leq \mathbf{c}\tilde{\mathbf{x}}$. $\square$

Esame Ricerca Operativa

(Simulazione)

durata prevista: 2 ore

Cognome e Nome: _____ Matricola: _____

Istruzioni

- Ogni foglio protocollo deve essere numerato e riportare Nome, Cognome e Matricola (scritti in stampatello e leggibili).
- Le soluzioni dovranno riportare tutti i passaggi necessari opportunamente commentati. Risultati corretti senza i passaggi intermedi non verranno valutati. Le soluzioni dovranno essere chiaramente individuabili usando la numerazione presente sul testo. Lo studente dovrà segnalare eventuali parti errate, che non dovranno essere corrette dal docente, e l'eventuale pagina dove l'esercizio è completato.
- Lo studente potrà usare una calcolatrice scientifica non grafica e non programmabile, ma non potrà usare altri dispositivi come telefoni e smartphone, che dovranno essere spenti. Inoltre, non può usare i propri appunti, le note del docente, i libri di testo oppure altri materiali.

Testo

- 1) Si consideri un insieme di m risorse disponibili nelle quantità $q_j, j = 1, \dots, m$, e un insieme di n prodotti che forniscono un profitto $p_i, i = 1, \dots, n$, per ogni unità prodotta. Per ogni unità prodotta ciascun prodotto i consuma a_{ij} unità di ciascuna risorsa j . Si vuole decidere quante unità produrre di ciascun prodotto massimizzando il profitto e rispettando le quantità di risorse disponibili. Per ciascun prodotto non è possibile produrre quantità frazionarie.

- a) Scrivere un modello matematico di programmazione lineare intera. (4 punti)

Per formulare matematicamente il problema definiamo le variabili decisionali intere x_i che indicano la quantità di prodotto i che si intende produrre.

Un possibile modello matematico è il seguente:

$$\begin{aligned} \max z &= \sum_{i=1}^n p_i x_i \\ \text{s. t. } &\sum_{i=1}^n a_{ij} x_i \leq q_j, \quad j = 1, \dots, m \\ &x_i \geq 0 \text{ intere}, \quad i = 1, \dots, n \end{aligned}$$

- 2) Si consideri il seguente problema **P**:

$$(P) \quad \begin{cases} \min z = -x_1 + 2x_2 + 2x_3 \\ \text{s. t. } + 3x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 2 \\ \quad -x_1 + x_2 + x_3 \geq 1 \\ \quad x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

a) Risolvere il problema **P** utilizzando il metodo del Simpleso Duale.

(6 punti)

Tableau Iniziale!

0.000	1.000	-2.000	-2.000	0.000	0.000
2.000	3.000	3.000	1.000	1.000	0.000
1.000	-1.000	1.000	1.000	0.000	-1.000

Tableau dopo aver calcolato la Base iniziale!

-10000.000	0.000	-3.000	-3.000	0.000	0.000	-1.000
-29998.000	0.000	0.000	-2.000	1.000	0.000	-3.000
-10001.000	0.000	-2.000	-2.000	-0.000	1.000	-1.000
10000.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	1.000

Tableau dopo aver pivotato su (1,6)

-0.667	0.000	-3.000	-2.333	-0.333	0.000	0.000
9999.333	-0.000	-0.000	0.667	-0.333	-0.000	1.000
-1.667	0.000	-2.000	-1.333	-0.333	1.000	0.000
0.667	1.000	1.000	0.333	0.333	0.000	0.000

Tableau dopo aver pivotato su (2,4)

1.000	0.000	-1.000	-1.000	0.000	-1.000	0.000
10001.000	-0.000	2.000	2.000	0.000	-1.000	1.000
5.000	-0.000	6.000	4.000	1.000	-3.000	-0.000
-1.000	1.000	-1.000	-1.000	0.000	1.000	0.000

Tableau dopo aver pivotato su (3,2)

2.000	-1.000	0.000	0.000	0.000	-2.000	0.000
9999.000	2.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000
-1.000	6.000	0.000	-2.000	1.000	3.000	0.000
1.000	-1.000	1.000	1.000	-0.000	-1.000	-0.000

Tableau dopo aver pivotato su (2,3)

2.000	-1.000	0.000	0.000	0.000	-2.000	0.000
9999.000	2.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000
0.500	-3.000	-0.000	1.000	-0.500	-1.500	-0.000
0.500	2.000	1.000	0.000	0.500	0.500	0.000

Tableau ottimo

2.000	-1.000	0.000	0.000	0.000	-2.000	0.000
9999.000	2.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000
0.500	-3.000	-0.000	1.000	-0.500	-1.500	-0.000
0.500	2.000	1.000	0.000	0.500	0.500	0.000

Soluzione ottima trovata!

Costo ottimo: 2.0000

X(2): 0.5000

X(3): 0.5000

b) Scrivere il duale di **P**.

(2 punti)

Il duale **D** del problema **P** è il seguente:

$$(D) \quad \begin{cases} \max z = 2w_1 + w_2 \\ \text{s.t. } 3w_1 - w_2 \leq -1 \\ 3w_1 + w_2 \leq 2 \\ w_1 + w_2 \leq 2 \\ w_1 \leq 0, w_2 \geq 0 \end{cases}$$

3) Si consideri il seguente problema **P**:

$$(\mathbf{P}) \quad \begin{cases} \min z = -2x_1 + 2x_2 \\ \text{s. t.} \quad -x_1 + 3x_2 \geq 2 \\ \quad \quad +3x_1 + 2x_2 \leq 5 \\ \quad \quad x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

- a) Utilizzando le relazioni di complementarità verificare se la soluzione $\mathbf{x} = (1,1)$ è ottima per il problema **P**. (6 punti)

Verifichiamo l'ammissibilità della soluzione $\mathbf{x} = (1,1)$:

$$\begin{cases} -x_1 + 3x_2 \geq 2 \\ +3x_1 + 2x_2 \leq 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -1 + 3 = 2 \\ 3 + 2 = 5 \end{cases}$$

Siccome sono rispettati anche i vincoli di non negatività, allora è ammissibile.

Il duale del problema **P** è il seguente:

$$(\mathbf{D}) \quad \begin{cases} \max z = 2w_1 + 5w_2 \\ \text{s. t.} \quad -w_1 + 3w_2 \leq -2 \\ \quad \quad +3w_1 + 2w_2 \leq +2 \\ \quad \quad w_1 \geq 0, w_2 \leq 0 \end{cases}$$

I vincoli del primale sono tutti saturi, quindi per gli scarti complementari le variabili duali possono anche non essere nulle.

Sempre per gli scarti complementari, dato che $x_1 = 1$ e $x_2 = 1$, allora tutti i vincoli duali devono essere saturi:

$$\begin{cases} -w_1 + 3w_2 = -2 \\ +3w_1 + 2w_2 = +2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w_1 = 2 + 3w_2 \\ +3(2 + 3w_2) + 2w_2 = +2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w_1 = 2 + 3w_2 \\ 6 + 9w_2 + 2w_2 = +2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} w_1 = 2 + 3w_2 \\ 11w_2 = -4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w_1 = 2 - \frac{12}{11} \\ w_2 = -\frac{4}{11} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w_1 = \frac{10}{11} \\ w_2 = -\frac{4}{11} \end{cases}$$

Visto che la soluzione duale rispetta i vincoli di segno, allora la soluzione $\mathbf{x} = (1,1)$ è ottima.

4) Si consideri il seguente problema **P**:

$$(\mathbf{P}) \quad \begin{cases} \text{Min } z = +x_1 + x_2 + 3x_3 \\ \text{s. t.} \quad +x_1 - x_2 - x_3 \leq +1 & (1) \\ \quad \quad +x_1 - x_2 + x_3 \geq +1 & (2) \\ \quad \quad x_1, x_2, x_3 \in \{0,1\} & (3) \end{cases}$$

- a) Rilassare in modo Lagrangiano il vincolo (1) e svolgere la prima iterazione completa del metodo del subgradiente partendo dalle seguenti penalità iniziali: (6 punti)

i. $\lambda_1 = 0$;

ii. $\lambda_1 = -2$.

Come primo passo scriviamo il problema Lagrangiano. Si noti che nel testo il vincolo (1) è della forma " $\leq$ ", quindi le penalità λ devono essere non-positive (in alternativa ci si potrebbe riportare al caso " $-x_1 + x_2 + x_3 \geq -1$ "):

$$(\mathbf{LR}) \quad \begin{cases} z_{LR}(\lambda) = \text{Min } (1 - \lambda)x_1 + (1 + \lambda)x_2 + (3 + \lambda)x_3 + \lambda \\ \text{s. t.} \quad +x_1 - x_2 + x_3 \geq +1 & (2) \\ x_1, x_2, x_3 \in \{0,1\} & (3) \end{cases}$$

Ora consideriamo i due casi proposti:

i. $\lambda_1 = 0$;

Il problema Lagrangiano da risolvere sarà:

$$(\mathbf{LR}) \quad \begin{cases} z_{LR}(0) = \text{Min } (1)x_1 + (1)x_2 + (3)x_3 - 0 \\ \text{s. t.} \quad +x_1 - x_2 + x_3 \geq +1 & (2) \\ x_1, x_2, x_3 \in \{0,1\} & (3) \end{cases}$$

Per cui la soluzione sarà $x_1 = 1$, $x_2 = 0$ e $x_3 = 0$, mentre $z_{LR}(0) = 1$. Il subgradiente sarà $s = 1 - x_1 + x_2 + x_3 = 0$. Si noti che la soluzione è ammissibile e che $\lambda(b - Ax) = \lambda s = 0$, quindi la soluzione è ottima.

ii. $\lambda_1 = -2$.

Il problema Lagrangiano da risolvere sarà:

$$(\mathbf{LR}) \quad \begin{cases} z_{LR}(-2) = \text{Min } (3)x_1 + (-1)x_2 + (1)x_3 - 2 \\ \text{s. t.} \quad +x_1 - x_2 + x_3 \geq +1 & (2) \\ x_1, x_2, x_3 \in \{0,1\} & (3) \end{cases}$$

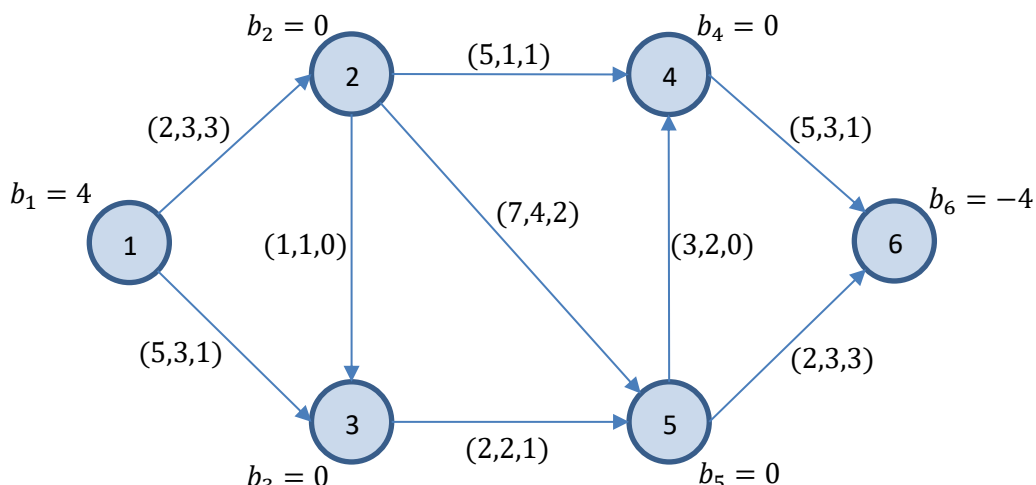
Per cui la soluzione sarà $x_1 = 0$, $x_2 = 0$ e $x_3 = 1$, mentre $z_{LR}(-2) = -1$. Si noti che in questo caso il costo penalizzato di x_2 è negativo, ma se avessimo scelto di impostare $x_2 = 1$ allora il vincolo (2) ci avrebbe imposto $x_1 = x_3 = 1$, che avrebbe fornito un valore della soluzione maggiore.

Il subgradiente sarà $s = 1 - x_1 + x_2 + x_3 = 2$. Dopodiché, si aggiorna la penalità Lagrangiana:

$$\lambda = \min\{0, \lambda + \theta s\} = \min\{0, -2 + \theta 2\}$$

Si scelga un θ a piacere.

5) Si consideri il seguente grafo G:



Su ogni arco (i, j) è riportata la tripletta (c_{ij}, u_{ij}, x_{ij}) , dove c_{ij} è il costo per trasportare una unità di flusso, u_{ij} è la capacità e x_{ij} è il flusso corrente.

- a) Determinare il flusso di costo minimo partendo dal flusso corrente. (6 punti)

```

Algoritmo Flusso di Costo Minimo

Soluzione Ammissibile Iniziale
Nodo 1: x(1,2)=3 x(1,3)=1
Nodo 2: x(2,3)=0 x(2,4)=1 x(2,5)=2
Nodo 3: x(3,5)=1
Nodo 4: x(4,6)=1
Nodo 5: x(5,4)=0 x(5,6)=3

Cerca Cicli di Costo Negativo

Ciclo: C(4,1)=-7 C(2,4)=2 C(1,2)=1
Aumento flusso di: 1

Flusso Costo Minimo Trovato!

Numero Iterazioni: 2

Risultato Flusso di Costo Minimo
Nodo 1: x(1,2)=3 x(1,3)=1
Nodo 2: x(2,3)=1 x(2,4)=1 x(2,5)=1
Nodo 3: x(3,5)=2
Nodo 4: x(4,6)=1
Nodo 5: x(5,4)=0 x(5,6)=3

Costo Soluzione = 39

```

- 6) Si consideri il Teorema della Rappresentazione.

- a) Scrivere l'enunciato. (3 punti)

Vedi le slide...

Teorema della Rappresentazione.

Sia dato un insieme poliedrico convesso $X = \{x : Ax = b, x \geq 0\}$.

Sia $P = \{x_i : i = 1, \dots, np\}$ l'insieme di tutti i punti estremi di X e sia

$D = \{d_j : j = 1, \dots, nd\}$ l'insieme di tutte le direzioni estreme di X .

Ogni punto di X può essere rappresentato come:

$$\begin{aligned}
 x &= \sum_{i=1}^{np} \lambda_i x_i + \sum_{j=1}^{nd} \mu_j d_j \\
 \text{s.t. } &\sum_{i=1}^{np} \lambda_i = 1 \\
 &\lambda_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, np \\
 &\mu_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, nd
 \end{aligned}$$

Esame Ricerca Operativa

30 maggio 2023

durata prevista: 2 ore

Cognome e Nome: _____ Matricola: _____

Istruzioni

- Ogni foglio protocollo deve essere numerato e riportare Nome, Cognome e Matricola (scritti in stampatello e leggibili).
- Le soluzioni dovranno riportare tutti i passaggi necessari opportunamente commentati. Risultati corretti senza i passaggi intermedi non verranno valutati. Le soluzioni dovranno essere chiaramente individuabili usando la numerazione presente sul testo. Lo studente dovrà segnalare eventuali parti errate, che non dovranno essere corrette dal docente, e l'eventuale pagina dove l'esercizio è completato.
- Lo studente potrà usare una calcolatrice scientifica non grafica e non programmabile, ma non potrà usare altri dispositivi come telefoni e smartphone, che dovranno essere spenti. Inoltre, non può usare i propri appunti, le note del docente, i libri di testo oppure altri materiali.

Testo

- 1) Si consideri un insieme di n depositi che hanno una capacità di Q_i unità di merce a settimana, $i = 1, \dots, n$, e un insieme di m punti vendita che richiedono q_j unità di merce a settimana, $j = 1, \dots, m$.

Ogni punto vendita deve essere servito da un unico deposito e ogni deposito può servire solo un insieme di punti vendita in cui la somma delle richieste non supera la sua capacità. Per trasportare "tutta" la merce dal deposito i al punto vendita j si deve sostenere un costo c_{ij} (i.e., se il punto vendita j è servito dal deposito i si paga complessivamente un costo c_{ij}). Si vuole assegnare ciascun punto vendita ad esattamente un deposito minimizzando il costo complessivo.

- a) Scrivere un modello matematico di programmazione lineare intera. (4 punti)
Per formulare matematicamente il problema definiamo le variabili decisionali binarie x_{ij} che hanno valore 1 se il deposito i è assegnato al punto vendita j , altrimenti hanno valore 0.

Un possibile modello matematico è il seguente:

$$\begin{aligned} \min z &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} x_{ij} \\ \text{s. t. } \sum_{i=1}^n x_{ij} &= 1, & j = 1, \dots, m \\ \sum_{j=1}^m q_j x_{ij} &\leq Q_i, & i = 1, \dots, n \\ x_{ij} &\in \{0,1\}, & i = 1, \dots, n \text{ e } j = 1, \dots, m \end{aligned}$$

2) Si consideri il seguente problema **P**:

$$(P) \quad \begin{cases} \min z = -x_1 + 2x_2 \\ \text{s.t. } 2x_1 - 2x_2 \leq 3 \\ x_1 + 2x_2 \geq 6 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

a) Risolvere il problema **P** utilizzando il metodo del Simpleso Primal.

(6 punti)

Tableau Iniziale!

0.000		1.000	-2.000	0.000	0.000
3.000		2.000	-2.000	1.000	0.000
6.000		1.000	2.000	0.000	-1.000

Tableau Fase 1: iniziale

0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	-1.000
3.000		2.000	-2.000	1.000	0.000	0.000
6.000		1.000	2.000	0.000	-1.000	1.000

Tableau Fase 1: dopo annullamento riga 0 per variabili in base

6.000		1.000	2.000	0.000	-1.000	0.000
3.000		2.000	-2.000	1.000	0.000	0.000
6.000		1.000	2.000	0.000	-1.000	1.000

Tableau dopo aver pivotato su (2,2)

0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	-1.000
9.000		3.000	0.000	1.000	-1.000	1.000
3.000		0.500	1.000	0.000	-0.500	0.500

Numero Iterazioni: 1

Tableau Ottimo Fase 1

0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	-1.000
9.000		3.000	0.000	1.000	-1.000	1.000
3.000		0.500	1.000	0.000	-0.500	0.500

Tableau Fase 2: iniziale

0.000		1.000	-2.000	-0.000	-0.000
9.000		3.000	0.000	1.000	-1.000
3.000		0.500	1.000	0.000	-0.500

Tableau Fase 2: dopo annullamento riga 0 per variabili in base

6.000		2.000	0.000	0.000	-1.000
9.000		3.000	0.000	1.000	-1.000
3.000		0.500	1.000	0.000	-0.500

Tableau dopo aver pivotato su (1,1)

0.000		0.000	0.000	-0.667	-0.333
3.000		1.000	0.000	0.333	-0.333
1.500		0.000	1.000	-0.167	-0.333

Numero Iterazioni: 1

Tableau Ottimo Fase 2

0.000		0.000	0.000	-0.667	-0.333
3.000		1.000	0.000	0.333	-0.333
1.500		0.000	1.000	-0.167	-0.333

Soluzione ottima trovata!

Costo ottimo: 0.0000

X(1): 3.0000

X(2): 1.5000

b) Scrivere il duale di **P**.

(2 punti)

Il duale **D** del problema **P** è il seguente:

$$(D) \quad \begin{cases} \max z = 3w_1 + 6w_2 \\ \text{s. t. } 2w_1 + w_2 \leq -1 \\ -2w_1 + 2w_2 \leq 2 \\ w_1 \leq 0, w_2 \geq 0 \end{cases}$$

3) Si consideri il seguente problema **P**:

$$(P) \quad \begin{cases} \min z = -x_1 + x_2 + 2x_3 \\ \text{s. t. } 2x_1 - 2x_2 + 3x_3 \leq 3 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 \geq 3 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

- a) Utilizzando le relazioni di complementarità verificare se la soluzione $\mathbf{x} = (2, \frac{1}{2}, 0)$ è ottima per il problema **P**. (6 punti)

Verifichiamo l'ammissibilità della soluzione $\mathbf{x} = (2, \frac{1}{2}, 0)$:

$$\begin{cases} 2x_1 - 2x_2 + 3x_3 \leq 3 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 \geq 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4 - 1 = 3 \\ 2 + 1 = 3 \end{cases}$$

Siccome sono rispettati anche i vincoli di non negatività, allora è ammissibile.

Il duale del problema **P** è il seguente:

$$(D) \quad \begin{cases} \max z = 3w_1 + 3w_2 \\ \text{s. t. } 2w_1 + w_2 \leq -1 \\ -2w_1 + 2w_2 \leq +1 \\ 3w_1 + 3w_2 \leq +2 \\ w_1 \leq 0, w_2 \geq 0 \end{cases}$$

I vincoli del primale sono tutti saturi, quindi per gli scarti complementari le variabili duali possono anche non essere nulle.

Sempre per gli scarti complementari, dato che $x_1 = 2$ e $x_2 = \frac{1}{2}$, allora tutti i primi due vincoli duali devono essere saturi:

$$\begin{cases} 2w_1 + w_2 = -1 \\ -2w_1 + 2w_2 = +1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w_2 = -1 - 2w_1 \\ -2w_1 + 2(-1 - 2w_1) = +1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w_2 = -1 - 2w_1 \\ -2w_1 - 2 - 4w_1 = +1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} w_2 = -1 - 2w_1 \\ -6w_1 = +3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w_2 = -1 + 1 \\ w_1 = -\frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w_2 = 0 \\ w_1 = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Visto che la soluzione duale rispetta il terzo vincolo e i vincoli di segno, allora la soluzione $\mathbf{x} = (2, \frac{1}{2}, 0)$ è ottima.

4) Si consideri il seguente problema **P**:

$$(P) \quad \begin{cases} \text{Min } z = +2x_1 - 1x_2 + 3x_3 \\ \text{s. t. } +x_1 + x_2 + x_3 \geq 2 & (1) \\ +x_1 - x_2 + x_3 \geq 1 & (2) \\ x_1, x_2, x_3 \in \{0,1\} & (3) \end{cases}$$

- a) Rilassare in modo Lagrangiano il vincolo (1) e svolgere la prima iterazione completa del metodo del subgradiente partendo dalle seguenti penalità iniziali: (6 punti)

- i. $\lambda_1 = 0$;
- ii. $\lambda_1 = 2$.

Come primo passo scriviamo il problema Lagrangiano. Si noti che nel testo il vincolo (1) è della forma “ $\geq$ ”, quindi le penalità λ devono essere non-negative:

$$(\mathbf{LR}) \quad \begin{cases} z_{LR}(\lambda) = \text{Min } (2 - \lambda)x_1 + (-1 - \lambda)x_2 + (3 - \lambda)x_3 + 2\lambda \\ \text{s. t. } +x_1 - x_2 + x_3 \geq 1 & (2) \\ x_1, x_2, x_3 \in \{0,1\} & (3) \end{cases}$$

Ora consideriamo i due casi proposti:

- i. $\lambda_1 = 0$;

Il problema Lagrangiano da risolvere sarà:

$$(\mathbf{LR}) \quad \begin{cases} z_{LR}(0) = \text{Min } (2)x_1 + (-1)x_2 + (3)x_3 + 0 \\ \text{s. t. } +x_1 - x_2 + x_3 \geq 1 & (2) \\ x_1, x_2, x_3 \in \{0,1\} & (3) \end{cases}$$

Per cui la soluzione sarà $x_1 = 1$, $x_2 = 0$ e $x_3 = 0$, mentre $z_{LR}(0) = 2$. Si noti che nonostante il costo penalizzato di x_2 sia negativo, non possiamo fissare $x_2 = 1$. Infatti, se avessimo fissato $x_2 = 1$ il vincolo (2) avrebbe imposto $x_1 = x_3 = 1$. Il subgradiente sarà $s = 2 - x_1 - x_2 - x_3 = 1$. Dopodiché, si aggiorna la penalità Lagrangiana:

$$\lambda = \max\{0, \lambda + \theta s\} = \max\{0, 0 + \theta\}$$

Si scelga un θ a piacere.

- ii. $\lambda_1 = 2$.

Il problema Lagrangiano da risolvere sarà:

$$(\mathbf{LR}) \quad \begin{cases} z_{LR}(2) = \text{Min } (0)x_1 + (-3)x_2 + (1)x_3 + 4 \\ \text{s. t. } +x_1 - x_2 + x_3 \geq 1 & (2) \\ x_1, x_2, x_3 \in \{0,1\} & (3) \end{cases}$$

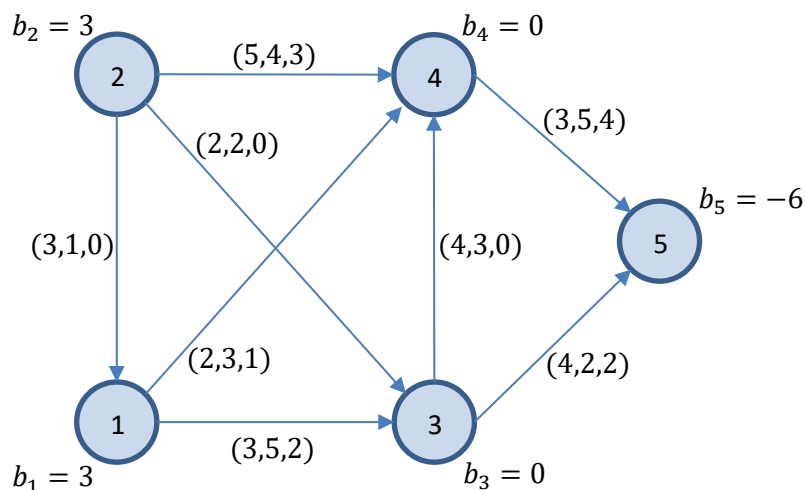
Per cui la soluzione sarà $x_1 = 1$, $x_2 = 1$ e $x_3 = 1$, mentre $z_{LR}(2) = 2$. Si noti che il costo penalizzato di x_2 è ancora negativo, ma in questo caso conviene fissare a $x_1 = 1$, nonostante il vincolo (2) imponga anche $x_1 = x_3 = 1$, perché complessivamente “conviene”.

Il subgradiente sarà $s = 2 - x_1 - x_2 - x_3 = -1$. Dopodiché, si aggiorna la penalità Lagrangiana:

$$\lambda = \max\{0, \lambda + \theta s\} = \max\{0, 2 - \theta\}$$

Si scelga un θ a piacere.

5) Si consideri il seguente grafo G:



Su ogni arco (i, j) è riportata la tripletta (c_{ij}, u_{ij}, x_{ij}) , dove c_{ij} è il costo per trasportare una unità di flusso, u_{ij} è la capacità e x_{ij} è il flusso corrente.

a) Determinare il flusso di costo minimo partendo dal flusso corrente. (6 punti)

Algoritmo Flusso di Costo Minimo

Soluzione Ammissibile Iniziale

Nodo 1: $x(1,3)=2$ $x(1,4)=1$

Nodo 2: $x(2,1)=0$ $x(2,3)=0$ $x(2,4)=3$

Nodo 3: $x(3,4)=0$ $x(3,5)=2$

Nodo 4: $x(4,5)=4$

Cerca Cicli di Costo Negativo

Ciclo: $C(1,4)=2$ $C(4,2)=-5$ $C(2,3)=2$ $C(3,1)=-3$

Aumento flusso di: 2

Flusso Costo Minimo Trovato!

Numero Iterazioni: 2

Risultato Flusso di Costo Minimo

Nodo 1: $x(1,3)=0$ $x(1,4)=3$

Nodo 2: $x(2,1)=0$ $x(2,3)=2$ $x(2,4)=1$

Nodo 3: $x(3,4)=0$ $x(3,5)=2$

Nodo 4: $x(4,5)=4$

Costo Soluzione = 35

Potevano esserci anche altri cicli di costo negativo che potevano essere scelti, richiedendo un numero diverso di iterazioni, per raggiungere la stessa soluzione.

6) Si considerino il Lemma della Dualità Debole e il Teorema della Dualità Forte.

a) Scrivere gli enunciati dei due teoremi. (3 punti)

Lemma 1 (Dualità Debole).

Se $\tilde{\mathbf{x}} \in X = \{\mathbf{x} : \mathbf{Ax} \geq \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}\}$ e $\tilde{\mathbf{w}} \in W = \{\mathbf{w} : \mathbf{wA} \leq \mathbf{c}, \mathbf{w} \geq \mathbf{0}\}$ allora $\tilde{\mathbf{w}}\mathbf{b} \leq \mathbf{c}\tilde{\mathbf{x}}$.

Teorema 1 (Dualità Forte). Se $X \neq \emptyset$ e $W \neq \emptyset$, allora esiste una soluzione $\mathbf{x}^*$ ottima per il primale e una soluzione $\mathbf{w}^*$ ottima per il duale. Inoltre, $\mathbf{w}^*\mathbf{b} = \mathbf{c}\mathbf{x}^*$.

Esame Ricerca Operativa

6 giugno 2023

durata prevista: 2 ore

Cognome e Nome: _____ Matricola: _____

Istruzioni

- Ogni foglio protocollo deve essere numerato e riportare Nome, Cognome e Matricola (scritti in stampatello e leggibili).
- Le soluzioni dovranno riportare tutti i passaggi necessari opportunamente commentati. Risultati corretti senza i passaggi intermedi non verranno valutati. Le soluzioni dovranno essere chiaramente individuabili usando la numerazione presente sul testo. Lo studente dovrà segnalare eventuali parti errate, che non dovranno essere corrette dal docente, e l'eventuale pagina dove l'esercizio è completato.
- Lo studente potrà usare una calcolatrice scientifica non grafica e non programmabile, ma non potrà usare altri dispositivi come telefoni e smartphone, che dovranno essere spenti, e non potrà usare i propri appunti, le note del docente, i libri di testo oppure altri materiali.

Testo

- 1) Si consideri un insieme di n oggetti di peso w_i quintali e di volume v_i metri cubi, $i = 1, \dots, n$. Ad ogni oggetto i è associato un indice di urgenza u_i . Gli oggetti devono essere caricati in un insieme di m container che hanno una capacità in peso di W_j quintali e in volume di V_j metri cubi, $j = 1, \dots, m$.

I container disponibili potrebbero non essere sufficienti per contenere tutti gli oggetti, per cui si vuole decidere quali oggetti caricare, specificando in quali container, in modo da massimizzare la somma degli indici di urgenza u_i degli oggetti caricati e rispettare i vincoli di capacità in peso e volume di ciascun container.

- a) Scrivere un modello matematico di programmazione lineare intera. (4 punti)
Per formulare matematicamente il problema definiamo le variabili decisionali binarie x_{ij} , ciascuna delle quali avrà valore 1 se l'oggetto i è caricato nel container j , altrimenti avrà valore 0. Un possibile modello matematico è il seguente:

$$\begin{aligned} \max z &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m u_i x_{ij} \\ \text{s. t. } &\sum_{j=1}^m x_{ij} \leq 1, \quad i = 1, \dots, n \\ &\sum_{i=1}^n w_i x_{ij} \leq W_j, \quad j = 1, \dots, m \\ &\sum_{i=1}^n v_i x_{ij} \leq V_j, \quad j = 1, \dots, m \\ &x_{ij} \in \{0,1\}, \quad i = 1, \dots, n \text{ e } j = 1, \dots, m \end{aligned}$$

2) Si consideri il seguente problema **P**:

$$(P) \quad \begin{cases} \min z = -x_1 + 2x_2 + 4x_3 \\ \text{s.t. } x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 4 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 \geq 6 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

a) Risolvere il problema **P** utilizzando il metodo del Simpleso Primal.

(6 punti)

Tableau Iniziale!

0.000	1.000	-2.000	-4.000	0.000	0.000
4.000	1.000	1.000	3.000	1.000	0.000
6.000	1.000	2.000	-1.000	0.000	-1.000

Tableau Fase 1: iniziale

0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-1.000
4.000	1.000	1.000	3.000	1.000	0.000	0.000
6.000	1.000	2.000	-1.000	0.000	-1.000	1.000

Tableau Fase 1: dopo annullamento riga 0 per variabili in base

6.000	1.000	2.000	-1.000	0.000	-1.000	0.000
4.000	1.000	1.000	3.000	1.000	0.000	0.000
6.000	1.000	2.000	-1.000	0.000	-1.000	1.000

Tableau dopo aver pivotato su (2,2)

0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-1.000
1.000	0.500	0.000	3.500	1.000	0.500	-0.500
3.000	0.500	1.000	-0.500	0.000	-0.500	0.500

Numero Iterazioni: 1

Tableau Ottimo Fase 1

0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-1.000
1.000	0.500	0.000	3.500	1.000	0.500	-0.500
3.000	0.500	1.000	-0.500	0.000	-0.500	0.500

Tableau Fase 2: iniziale

0.000	1.000	-2.000	-4.000	-0.000	-0.000
1.000	0.500	0.000	3.500	1.000	0.500
3.000	0.500	1.000	-0.500	0.000	-0.500

Tableau Fase 2: dopo annullamento riga 0 per variabili in base

6.000	2.000	0.000	-5.000	0.000	-1.000
1.000	0.500	0.000	3.500	1.000	0.500
3.000	0.500	1.000	-0.500	0.000	-0.500

Tableau dopo aver pivotato su (1,1)

2.000	0.000	0.000	-19.000	-4.000	-3.000
2.000	1.000	0.000	7.000	2.000	1.000
2.000	0.000	1.000	-4.000	-1.000	-1.000

Numero Iterazioni: 1

Tableau Ottimo Fase 2

2.000	0.000	0.000	-19.000	-4.000	-3.000
2.000	1.000	0.000	7.000	2.000	1.000
2.000	0.000	1.000	-4.000	-1.000	-1.000

Soluzione ottima trovata!

Costo ottimo: 2.0000

X(1): 2.0000

X(2): 2.0000

b) Scrivere il duale di **P**.

(2 punti)

Il duale **D** del problema **P** è il seguente:

$$(D) \quad \begin{cases} \max z = 4w_1 + 6w_2 \\ \text{s. t. } w_1 + w_2 \leq -1 \\ w_1 + 2w_2 \leq 2 \\ 3w_1 - w_2 \leq 4 \\ w_1 \leq 0, w_2 \geq 0 \end{cases}$$

3) Si consideri il seguente problema **P**:

$$(P) \quad \begin{cases} \min z = -x_1 - x_2 + x_3 \\ \text{s. t. } x_1 - x_2 - x_3 \geq 2 \\ x_1 + 2x_2 - 2x_3 \leq 1 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

a) Utilizzando le relazioni di complementarità verificare se la soluzione $\mathbf{x} = (3,0,1)$ è ottima per il problema **P**. (6 punti)

Verifichiamo l'ammissibilità della soluzione $\mathbf{x} = (3,0,1)$:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 \geq 2 \\ x_1 + 2x_2 - 2x_3 \leq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3 - 1 = 2 \\ 3 - 2 = 1 \end{cases}$$

Siccome sono rispettati anche i vincoli di non negatività, allora è ammissibile.

Il duale del problema **P** è il seguente:

$$(D) \quad \begin{cases} \max z = 2w_1 + w_2 \\ \text{s. t. } w_1 + w_2 \leq -1 \\ -w_1 + 2w_2 \leq -1 \\ -w_1 - 2w_2 \leq +1 \\ w_1 \geq 0, w_2 \leq 0 \end{cases}$$

I vincoli del primale sono tutti saturi, quindi per gli scarti complementari le variabili duali possono anche non essere nulle.

Sempre per gli scarti complementari, dato che $x_1 = 3$ e $x_3 = 1$, allora il primo e il terzo vincolo duale devono essere saturi:

$$\begin{cases} w_1 + w_2 = -1 \\ -w_1 - 2w_2 = +1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w_2 = -1 - w_1 \\ -w_1 - 2(-1 - w_1) = +1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w_2 = -1 - w_1 \\ -w_1 + 2 + 2w_1 = +1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} w_2 = -1 - w_1 \\ w_1 = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w_2 = -1 + 1 \\ w_1 = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w_2 = 0 \\ w_1 = -1 \end{cases}$$

Visto che la soluzione duale NON rispetta il vincolo di segno per la variabile duale w_1 , allora la soluzione $\mathbf{x} = (3,0,1)$ NON è ottima.

4) Si consideri il seguente problema **P**:

$$(P) \quad \begin{cases} \min z = -x_1 + 2x_2 + 4x_3 \\ \text{s. t. } 2x_1 - x_2 + 3x_3 \leq 3 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 \geq 6 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \text{ intere} \end{cases}$$

Risolvendo il rilassamento continuo del problema **P** (ottenuto rilassando i vincoli di interezza) utilizzando il metodo del Simplexso abbiamo ottenuto il seguente tableau ottimo:

Tableau ottimo					
1.200	0.000	0.000	-7.000	-0.800	-0.600
1.800	0.000	1.000	-1.000	-0.200	-0.400
2.400	1.000	0.000	1.000	0.400	-0.200

Soluzione ottima trovata!

Costo ottimo: 1.2000

X(1): 2.4000

X(2): 1.8000

- a) Definire il taglio di Gomory relativo alla variabile x_1 e dopo averlo aggiunto al Tableau riottimizzare (cioè, dopo aver aggiunto il Taglio di Gomory al tableau si chiede di trovare la nuova soluzione ottima). (6 punti).

Il Taglio di Gomory relativo alla variabile x_1 deve essere calcolato rispetto alla riga 2 del tableau, ed è il seguente:

$$-\frac{2}{5}x_4 - \frac{4}{5}x_5 \leq -\frac{2}{5}$$

Quindi, possiamo aggiungere al tableau la seguente riga:

$$-\frac{2}{5}x_4 - \frac{4}{5}x_5 + x_6 = -\frac{2}{5}$$

Dopodiché, basta riottimizzare con il duale:

Tableau dopo aver aggiunto vincolo.

1.200	0.000	0.000	-7.000	-0.800	-0.600	0.000
1.800	-0.000	1.000	-1.000	-0.200	-0.400	0.000
2.400	1.000	0.000	1.000	0.400	-0.200	0.000
-0.400	-0.000	-0.000	-0.000	-0.400	-0.800	1.000

Tableau dopo aver pivotato su (4,5)

1.500	0.000	0.000	-7.000	-0.500	0.000	-0.750
2.000	0.000	1.000	-1.000	0.000	0.000	-0.500
2.500	1.000	0.000	1.000	0.500	0.000	-0.250
0.500	0.000	0.000	0.000	0.500	1.000	-1.250

Tableau ottimo?

1.500	0.000	0.000	-7.000	-0.500	0.000	-0.750
2.000	0.000	1.000	-1.000	0.000	0.000	-0.500
2.500	1.000	0.000	1.000	0.500	0.000	-0.250
0.500	0.000	0.000	0.000	0.500	1.000	-1.250

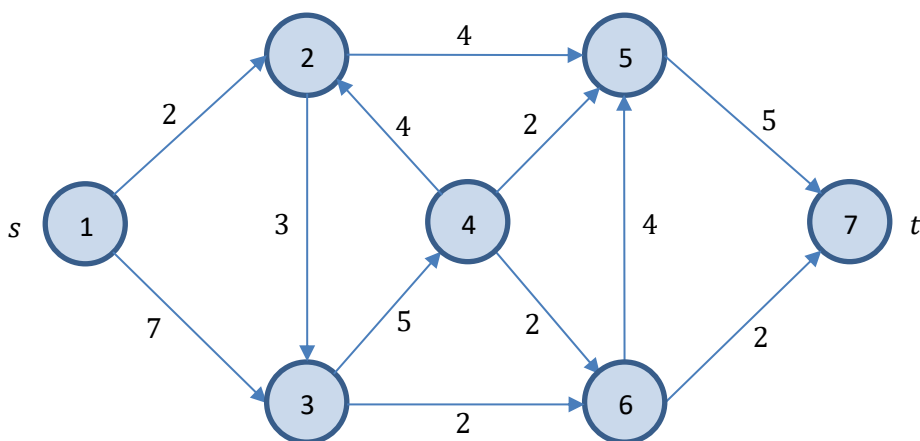
Soluzione ottima trovata!

Costo ottimo: 1.5000

X(1): 2.5000

X(2): 2.0000

- 5) Si consideri il seguente grafo G:



Su ogni arco (i, j) è riportata la sua capacità u_{ij} .

a) Determinare il flusso massimo dal vertice $s = 1$ al vertice $t = 7$.

(4 punti)

Algoritmo Flusso Massimo

Grafo Iniziale Flusso Massimo

Nodo 1: $x(1,2)=0$ $x(1,3)=0$
Nodo 2: $x(2,3)=0$ $x(2,5)=0$
Nodo 3: $x(3,4)=0$ $x(3,6)=0$
Nodo 4: $x(4,2)=0$ $x(4,5)=0$ $x(4,6)=0$
Nodo 5: $x(5,7)=0$
Nodo 6: $x(6,5)=0$ $x(6,7)=0$

Etichetta nodo 1: [1,100000000]
Etichetta nodo 2: [1,2]
Etichetta nodo 3: [1,7]
Etichetta nodo 5: [2,2]
Etichetta nodo 4: [3,5]
Etichetta nodo 6: [3,2]
Etichetta nodo 7: [5,2]
Aumenta il flusso di 2 nel cammino: (1,2) (2,5) (5,7)
Etichetta nodo 1: [1,100000000]
Etichetta nodo 3: [1,7]
Etichetta nodo 4: [3,5]
Etichetta nodo 6: [3,2]
Etichetta nodo 2: [4,4]
Etichetta nodo 5: [4,2]
Etichetta nodo 7: [5,2]
Aumenta il flusso di 2 nel cammino: (1,3) (3,4) (4,5) (5,7)
Etichetta nodo 1: [1,100000000]
Etichetta nodo 3: [1,5]
Etichetta nodo 4: [3,3]
Etichetta nodo 6: [3,2]
Etichetta nodo 2: [4,3]
Etichetta nodo 5: [2,2]
Etichetta nodo 7: [5,1]
Aumenta il flusso di 1 nel cammino: (1,3) (3,4) (4,2) (2,5) (5,7)
Etichetta nodo 1: [1,100000000]
Etichetta nodo 3: [1,4]
Etichetta nodo 4: [3,2]
Etichetta nodo 6: [3,2]
Etichetta nodo 2: [4,2]
Etichetta nodo 5: [2,1]
Etichetta nodo 7: [6,2]
Aumenta il flusso di 2 nel cammino: (1,3) (3,6) (6,7)
Etichetta nodo 1: [1,100000000]
Etichetta nodo 3: [1,2]
Etichetta nodo 4: [3,2]
Etichetta nodo 2: [4,2]
Etichetta nodo 6: [4,2]
Etichetta nodo 5: [2,1]

Flusso Massimo Trovato!

Numero Iterazioni: 5

Risultato Flusso Massimo

Nodo 1: $x(1,2)=2$ $x(1,3)=5$
Nodo 2: $x(2,3)=0$ $x(2,5)=3$
Nodo 3: $x(3,4)=3$ $x(3,6)=2$
Nodo 4: $x(4,2)=1$ $x(4,5)=2$ $x(4,6)=0$
Nodo 5: $x(5,7)=5$
Nodo 6: $x(6,5)=0$ $x(6,7)=2$

Flusso Massimo = 7

b) Data la soluzione ottima calcolata al punto (a), determinare il “Taglio s - t di capacità minima” e indicare il metodo impiegato per determinarlo.

(2 punti)

Il taglio s-t di capacità minima si può determinare includendo nell'insieme S tutti i vertici etichettati e in $\bar{S}$ quelli non etichettati nell'ultima iterazione dell'Algoritmo di Ford-Fulkerson. Nel caso dell'esercizio abbiamo che $S = \{1,2,3,4,5,6\}$ e $\bar{S} = \{7\}$.

6) Si consideri il Teorema della Dualità Lagrangiana Debole.

a) Scrivere l'enunciato e fornire la dimostrazione del teorema.

(3 punti)

Dato il problema:

$$\begin{aligned} z_P &= \min \mathbf{c}\mathbf{x} \\ \text{s.t. } \mathbf{A}\mathbf{x} &\geq \mathbf{b} \\ \mathbf{B}\mathbf{x} &\geq \mathbf{d} \\ \mathbf{x} &\geq \mathbf{0} \text{ and integer} \end{aligned}$$

e il rilassamento Lagrangiano:

$$\begin{aligned} z_{LR}(\lambda) &= \min \mathbf{c}\mathbf{x} + \lambda(\mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}) \\ \text{s.t. } \mathbf{B}\mathbf{x} &\geq \mathbf{d} \\ \mathbf{x} &\geq \mathbf{0} \text{ and integer} \end{aligned}$$

il teorema della Dualità Lagrangiana Debole si può enunciare e dimostrare come segue:

Teorema (Dualità Lagrangiana Debole)

$z_{LR}(\lambda)$ è un valido lower bound al valore della soluzione ottima di P , i.e., $z_{LR}(\lambda) \leq z_P$, per ogni $\lambda \geq \mathbf{0}$.

Dimostrazione

- Sia $\mathbf{x}^*$ la soluzione ottima di P .
- Siccome $\mathbf{x}^*$ è una soluzione ammissibile anche per $LR(\lambda)$, per ogni $\lambda \geq \mathbf{0}$, si ha che:

$$z_{LR}(\lambda, \mathbf{x}^*) = \mathbf{c}\mathbf{x}^* + \lambda(\mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}^*) \geq z_{LR}(\lambda)$$

- Però $\lambda(\mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}^*) \leq 0$, perché $\lambda \geq \mathbf{0}$ e $\mathbf{A}\mathbf{x}^* \geq \mathbf{b}$, quindi:

$$z_{LR}(\lambda) \leq z_{LR}(\lambda, \mathbf{x}^*) \leq z_P, \quad \forall \lambda \geq \mathbf{0}.$$

Esame Ricerca Operativa

20 giugno 2023

durata prevista: 2 ore

Cognome e Nome: _____ Matricola: _____

Istruzioni

- Ogni foglio protocollo deve essere numerato e riportare Nome, Cognome e Matricola (scritti in stampatello e leggibili).
- Le soluzioni dovranno riportare tutti i passaggi necessari opportunamente commentati. Risultati corretti senza i passaggi intermedi non verranno valutati. Le soluzioni dovranno essere chiaramente individuabili usando la numerazione presente sul testo. Lo studente dovrà segnalare eventuali parti errate, che non dovranno essere corrette dal docente, e l'eventuale pagina dove l'esercizio è completato.
- Lo studente potrà usare una calcolatrice scientifica non grafica e non programmabile, ma non potrà usare altri dispositivi come telefoni e smartphone, che dovranno essere spenti, e non potrà usare i propri appunti, le note del docente, i libri di testo oppure altri materiali.

Testo

- 1) Si consideri una rete logistica per trasportare delle merci da dei punti di produzione a dei punti di vendita utilizzando anche dei punti di transito.

La rete logistica è rappresentata da un grafo $G(V, A)$ in cui l'insieme dei vertici V rappresenta i punti di produzione, di vendita e di transito, mentre gli archi $(i, j) \in A$ rappresentano i canali disponibili per trasportare le merci. Per ciascun vertice $i \in V$ abbiamo che $b_i > 0$ unità di merce sono "disponibili" se i è un punto di produzione, oppure $b_i < 0$ unità di merce sono "richieste" se i è un punto di vendita, mentre $b_i = 0$ se i è un punto di transito. Trasportare una unità di merce dal vertice i al vertice j utilizzando l'arco $(i, j) \in A$ prevede un costo pari a c_{ij} , mentre la quantità massima di merce trasportata da i a j non può superare la quantità u_{ij} .

Si vuole determinare come trasportare le merci nella rete logistica per soddisfare tutte le richieste dei punti di vendita utilizzando le merci disponibili nei punti di produzione minimizzando il costo complessivo.

- a) Scrivere un modello matematico di programmazione lineare intera. (4 punti)
Per formulare matematicamente il problema definiamo le variabili decisionali binarie x_{ij} , ciascuna delle quali indicherà quante unità di merce sono trasportate dal vertice i al vertice j . Un possibile modello matematico è il seguente:

$$\begin{aligned} \min z &= \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} \\ \text{s. t. } &\sum_{(i,j) \in A} x_{ij} - \sum_{(j,i) \in A} x_{ji} = b_i, \quad i \in V \\ &0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}, \quad (i,j) \in A \\ &x_{ij} \geq 0, \quad (i,j) \in A \end{aligned}$$

2) Si consideri il seguente problema **P**:

$$(P) \quad \begin{cases} \min z = +2x_1 - 3x_2 + 3x_3 \\ \text{s.t. } -x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 2 \\ \quad \quad +4x_1 - 2x_2 - x_3 = 4 \\ \quad \quad x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

a) Risolvere il problema **P** utilizzando il metodo del Simpleso Primal.

(6 punti)

Tableau Iniziale!

0.000	-2.000	3.000	-3.000	0.000
2.000	-1.000	2.000	1.000	1.000
4.000	4.000	-2.000	-1.000	0.000

Tableau Fase 1: iniziale

0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-1.000
2.000	-1.000	2.000	1.000	1.000	0.000
4.000	4.000	-2.000	-1.000	0.000	1.000

Tableau Fase 1: dopo annullamento riga 0 per variabili in base

4.000	4.000	-2.000	-1.000	0.000	0.000
2.000	-1.000	2.000	1.000	1.000	0.000
4.000	4.000	-2.000	-1.000	0.000	1.000

Tableau dopo aver pivotato su (2,1)

0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-1.000
3.000	0.000	1.500	0.750	1.000	0.250
1.000	1.000	-0.500	-0.250	0.000	0.250

Numero Iterazioni: 1

Tableau Ottimo Fase 1

0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-1.000
3.000	0.000	1.500	0.750	1.000	0.250
1.000	1.000	-0.500	-0.250	0.000	0.250

Tableau Fase 2: iniziale

0.000	-2.000	3.000	-3.000	-0.000
3.000	0.000	1.500	0.750	1.000
1.000	1.000	-0.500	-0.250	0.000

Tableau Fase 2: dopo annullamento riga 0 per variabili in base

2.000	0.000	2.000	-3.500	0.000
3.000	0.000	1.500	0.750	1.000
1.000	1.000	-0.500	-0.250	0.000

Tableau dopo aver pivotato su (1,2)

-2.000	0.000	0.000	-4.500	-1.333
2.000	0.000	1.000	0.500	0.667
2.000	1.000	0.000	0.000	0.333

Numero Iterazioni: 1

Tableau Ottimo Fase 2

-2.000	0.000	0.000	-4.500	-1.333
2.000	0.000	1.000	0.500	0.667
2.000	1.000	0.000	0.000	0.333

Soluzione ottima trovata!

Costo ottimo: -2.0000

X(1): 2.0000

X(2): 2.0000

b) Scrivere il duale di **P**.

(2 punti)

Il duale **D** del problema **P** è il seguente:

$$(D) \quad \begin{cases} \max z = 2w_1 + 4w_2 \\ \text{s. t.} & -w_1 + 4w_2 \leq 2 \\ & 2w_1 - 2w_2 \leq -3 \\ & w_1 - w_2 \leq 3 \\ & w_1 \leq 0, w_2 \text{ qualsiasi} \end{cases}$$

3) Si consideri il seguente problema **P**:

$$(P) \quad \begin{cases} \min z = 2x_1 - 2x_2 - 3x_3 \\ \text{s. t.} & x_1 + 2x_2 - 2x_3 \geq -2 \\ & x_1 + 3x_2 - x_3 \leq 1 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

a) Utilizzando le relazioni di complementarità verificare se la soluzione $\mathbf{x} = (0,1,2)$ è ottima per il problema **P**. (6 punti)

Verifichiamo l'ammissibilità della soluzione $\mathbf{x} = (0,1,2)$:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 \geq -2 \\ x_1 + 3x_2 - x_3 \leq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 + 2 - 4 = -2 \\ 0 + 3 - 2 = 1 \end{cases}$$

Siccome sono rispettati anche i vincoli di non negatività, allora è ammissibile.

Il duale del problema **P** è il seguente:

$$(D) \quad \begin{cases} \max z = -2w_1 + w_2 \\ \text{s. t.} & w_1 + w_2 \leq 2 \\ & 2w_1 + 3w_2 \leq -2 \\ & -2w_1 - w_2 \leq -3 \\ & w_1 \geq 0, w_2 \leq 0 \end{cases}$$

I vincoli del primale sono tutti saturi, quindi per gli scarti complementari le variabili duali possono anche non essere nulle.

Sempre per gli scarti complementari, dato che $x_2 = 1$ e $x_3 = 2$, allora il secondo e il terzo vincolo duale devono essere saturi:

$$\begin{cases} 2w_1 + 3w_2 = -2 \\ -2w_1 - w_2 = -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2w_1 + 3(3 - 2w_1) = -2 \\ w_2 = 3 - 2w_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2w_1 + 9 - 6w_1 = -2 \\ w_2 = 3 - 2w_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4w_1 = 11 \\ w_2 = 3 - 2w_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w_1 = \frac{11}{4} \\ w_2 = 3 - \frac{11}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w_1 = \frac{11}{4} \\ w_2 = -\frac{5}{2} \end{cases}$$

La soluzione duale rispetta i vincoli di segno delle variabili duali e anche il primo vincolo:

$$w_1 + w_2 \leq 2 \Rightarrow \frac{11}{4} - \frac{5}{2} = \frac{1}{4} \leq 2$$

quindi la soluzione $\mathbf{x} = (0,1,2)$ è ottima.

4) Si consideri il seguente problema **P**:

$$(P) \quad \begin{cases} \min z = -x_1 + 2x_2 - 2x_3 \\ \text{s. t.} & -x_1 + 2x_2 - 2x_3 \geq 3 \\ & 2x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 4 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \text{ intere} \end{cases}$$

Risolvendo il rilassamento continuo del problema **P** (ottenuto rilassando i vincoli di interezza) utilizzando il metodo del Simplexso abbiamo ottenuto il seguente tableau ottimo:

Tableau ottimo						
3.000	0.000	0.000	0.000	-1.000	0.000	
-----+						
7.000	1.000	1.000	0.000	-1.000	1.000	
5.500	1.500	0.000	1.000	-0.500	1.000	

Soluzione ottima trovata!

Costo ottimo: 3.0000

X(2): 7.0000

X(3): 5.5000

a) Partendo dalla soluzione ottima del rilassamento continuo del problema **P** (i.e., nodo radice), svolgere una iterazione dell'algoritmo branch and bound, in particolare:

- definire i nodi figli e i problemi corrispondenti; (1 punto)

Se consideriamo il tableau ottimo del Simplexso, tra le variabili in base con valori frazionari abbiamo solo la variabile $x_3 = \frac{11}{2}$. Quindi, in questo caso, possiamo considerare il branching solo rispetto alla variabile x_3 , che prevede i seguenti nodi figli: $P_1 = P(x_3 \leq 5)$ e $P_2 = P(x_3 \geq 6)$.

- selezionare uno dei due nodi figli e risolvere il corrispondente problema (trovare la soluzione ottima del problema corrispondente al nodo figlio scelto). (5 punti)

Se selezioniamo il nodo figlio $P_1 = P(x_3 \leq 5)$, in questo caso dobbiamo aggiungere il vincolo $x_3 \leq 5$, che aggiungendo la variabile di scarto è della seguente forma:

$$x_3 + x_6 = 0$$

Una volta aggiunto il nuovo vincolo al tableau, dobbiamo ripristinare una base pivotando sulla colonna di x_3 per annullare il coefficiente "1" nella riga del nuovo vincolo e riottimizzare.

Qui di seguito i passaggi:

Tableau dopo aver aggiunto vincolo.							
3.000	0.000	0.000	0.000	-1.000	0.000	0.000	
-----+							
7.000	1.000	1.000	0.000	-1.000	1.000	0.000	
5.500	1.500	0.000	1.000	-0.500	1.000	0.000	
5.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	

Tableau dopo aver ripristinato la base.							
3.000	0.000	0.000	0.000	-1.000	0.000	0.000	
-----+							
7.000	1.000	1.000	0.000	-1.000	1.000	0.000	
5.500	1.500	0.000	1.000	-0.500	1.000	0.000	
-0.500	-1.500	0.000	0.000	0.500	-1.000	1.000	

Tableau dopo aver pivotato su (4,1)							
3.000	0.000	0.000	0.000	-1.000	0.000	0.000	
-----+							
6.667	0.000	1.000	0.000	-0.667	0.333	0.667	
5.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	
0.333	1.000	-0.000	-0.000	-0.333	0.667	-0.667	

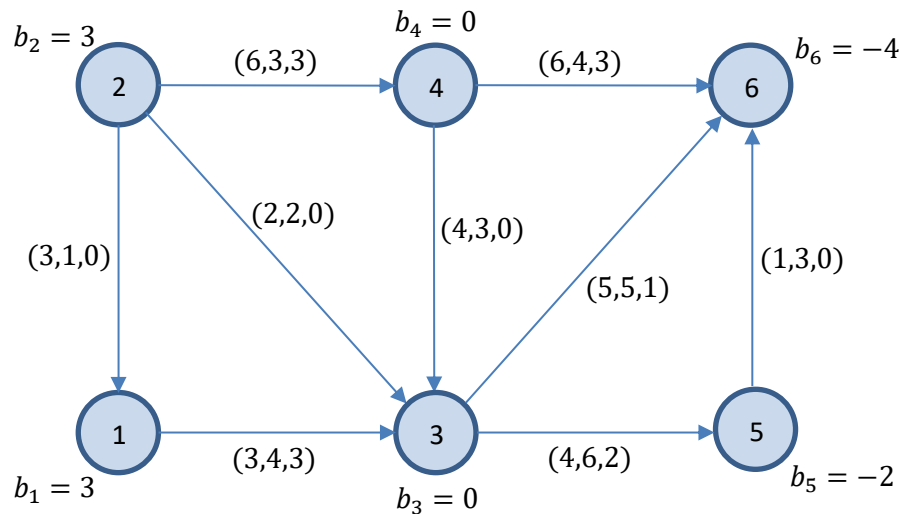
Tableau ottimo							
3.000	0.000	0.000	0.000	-1.000	0.000	0.000	
-----+							
6.667	0.000	1.000	0.000	-0.667	0.333	0.667	
5.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	
0.333	1.000	-0.000	-0.000	-0.333	0.667	-0.667	

Soluzione ottima trovata!

Costo ottimo: 3.0000

X(1): 0.3333
X(2): 6.6667
X(3): 5.0000

5) Si consideri il seguente grafo G:



Su ogni arco (i, j) è riportata la tripletta (c_{ij}, u_{ij}, x_{ij}) , dove c_{ij} è il costo per trasportare una unità di flusso, u_{ij} è la capacità e x_{ij} è il flusso corrente.

a) Determinare il flusso di costo minimo partendo dal flusso corrente. (6 punti)

Algoritmo Flusso di Costo Minimo

Soluzione Ammissibile Iniziale

Nodo 1: $x(1,3)=3$
Nodo 2: $x(2,1)=0$ $x(2,3)=0$ $x(2,4)=3$
Nodo 3: $x(3,5)=2$ $x(3,6)=1$
Nodo 4: $x(4,3)=0$ $x(4,6)=3$
Nodo 5: $x(5,6)=0$

Cerca Cicli di Costo Negativo

Iterazione 1

Ciclo: $C(2,3)=2$ $C(3,6)=5$ $C(6,4)=-6$ $C(4,2)=-6$
Aumento flusso di: 2

Iterazione 2

Ciclo: $C(1,3)=3$ $C(3,6)=5$ $C(6,4)=-6$ $C(4,2)=-6$ $C(2,1)=3$
Aumento flusso di: 1

Iterazione 3

Ciclo non trovato: Flusso Costo Minimo Trovato

Numero Iterazioni: 3

Risultato Flusso di Costo Minimo

Nodo 1: $x(1,3)=4$
Nodo 2: $x(2,1)=1$ $x(2,3)=2$ $x(2,4)=0$
Nodo 3: $x(3,5)=2$ $x(3,6)=4$
Nodo 4: $x(4,3)=0$ $x(4,6)=0$
Nodo 5: $x(5,6)=0$

Costo Soluzione = 47

Potevano esserci anche altri cicli di costo negativo che potevano essere scelti, richiedendo un numero diverso di iterazioni, per raggiungere la stessa soluzione.

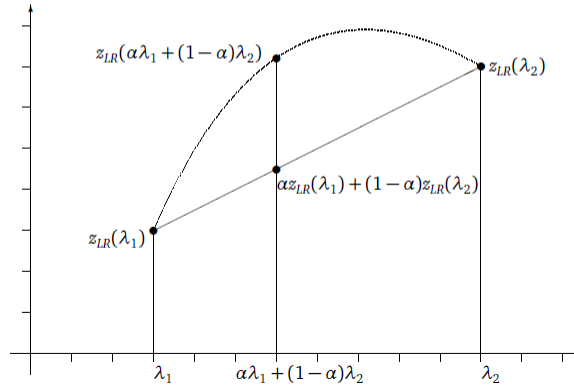
- 6) Dato il problema $z_P = \min\{\mathbf{c}\mathbf{x} : \mathbf{A}\mathbf{x} \geq \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}\}$, rilassando i vincoli $\mathbf{A}\mathbf{x} \geq \mathbf{b}$ in modo Lagrangiano si ottiene la Funzione Lagrangiana $z_{LR}(\boldsymbol{\lambda}) = \min\{\mathbf{c}\mathbf{x} + \boldsymbol{\lambda}(\mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x})\}$.
- a) Dimostrare che la Funzione Lagrangiana $z_{LR}(\boldsymbol{\lambda})$ è concava. (3 punti)

Teorema

La Funzione Lagrangiana $z_{LR}(\bar{\boldsymbol{\lambda}}) = \mathbf{c}\bar{\mathbf{x}} + \bar{\boldsymbol{\lambda}}(\mathbf{b} - \mathbf{A}\bar{\mathbf{x}})$ è concava.

Dimostrazione

Si consideri il seguente esempio:



Siano $\lambda_1, \lambda_2 \geq 0$ e $\bar{\boldsymbol{\lambda}}$ una combinazione convessa di λ_1 e λ_2 , i.e. $\bar{\boldsymbol{\lambda}} = \alpha\lambda_1 + (1-\alpha)\lambda_2$ con $\alpha \in [0, 1]$. Sia $\bar{\mathbf{x}}$ la soluzione ottima di $LR(\bar{\boldsymbol{\lambda}})$:

$$z_{LR}(\bar{\boldsymbol{\lambda}}) = \mathbf{c}\bar{\mathbf{x}} + \bar{\boldsymbol{\lambda}}(\mathbf{b} - \mathbf{A}\bar{\mathbf{x}}) \quad (75)$$

$\bar{\mathbf{x}}$ è una soluzione ammissibile di $LR(\lambda_1)$ e $LR(\lambda_2)$, quindi:

$$z_{LR}(\lambda_1) \leq \mathbf{c}\bar{\mathbf{x}} + \lambda_1(\mathbf{b} - \mathbf{A}\bar{\mathbf{x}}) \quad (76)$$

$$z_{LR}(\lambda_2) \leq \mathbf{c}\bar{\mathbf{x}} + \lambda_2(\mathbf{b} - \mathbf{A}\bar{\mathbf{x}}) \quad (77)$$

da cui si ottiene:

$$\alpha z_{LR}(\lambda_1) + (1-\alpha)z_{LR}(\lambda_2) \leq \mathbf{c}\bar{\mathbf{x}} + \underbrace{(\alpha\lambda_1 + (1-\alpha)\lambda_2)}_{=\bar{\boldsymbol{\lambda}}}(\mathbf{b} - \mathbf{A}\bar{\mathbf{x}}) = z_{LR}(\bar{\boldsymbol{\lambda}}).$$

Esame Ricerca Operativa

12 Luglio 2023

durata prevista: 2 ore

Cognome e Nome: _____ Matricola: _____

Istruzioni

- Ogni foglio protocollo deve essere numerato e riportare Nome, Cognome e Matricola (scritti in stampatello e leggibili).
- Le soluzioni dovranno riportare tutti i passaggi necessari opportunamente commentati. Risultati corretti senza i passaggi intermedi non verranno valutati. Le soluzioni dovranno essere chiaramente individuabili usando la numerazione presente sul testo. Lo studente dovrà segnalare eventuali parti errate, che non dovranno essere corrette dal docente, e l'eventuale pagina dove l'esercizio è completato.
- Lo studente potrà usare una calcolatrice scientifica non grafica e non programmabile, ma non potrà usare altri dispositivi come telefoni e smartphone, che dovranno essere spenti, e non potrà usare i propri appunti, le note del docente, i libri di testo oppure altri materiali.

Testo

- 1) Si consideri una rete logistica per trasportare delle merci da dei depositi a dei punti di vendita con dei trasporti diretti (un viaggio diretto dal deposito al punto di vendita senza soste intermedie in altri depositi o punti di vendita).

La rete logistica è rappresentata da un grafo $G(V, A)$ bipartito in cui l'insieme dei vertici V è partizionato nell'insieme dei depositi V_D e in quello dei punti di vendita V_P ($V = V_D \cup V_P$ e $V_D \cap V_P = \emptyset$), mentre gli archi $(i, j) \in A$ rappresentano i canali disponibili per trasportare le merci da un deposito a un punto di vendita (dato un arco $(i, j) \in A$, $i \in V_D$ e $j \in V_P$).

Per ogni deposito $i \in V_D$ abbiamo una quantità di merce a_i disponibile, per ogni punto vendita $j \in V_P$ abbiamo una quantità b_j richiesta e ad ogni arco $(i, j) \in A$ è associato un costo c_{ij} per trasportare una unità di merce dal deposito i al punto vendita j .

Si vuole determinare come trasportare le merci nella rete logistica per soddisfare tutte le richieste dei punti di vendita utilizzando le merci disponibili nei depositi minimizzando il costo complessivo.

- a) Scrivere un modello matematico di programmazione lineare intera. (4 punti)

Per formulare matematicamente il problema definiamo le variabili decisionali binarie x_{ij} , ciascuna delle quali indicherà quante unità di merce sono trasportate dal deposito i al punto di vendita j .

Un possibile modello matematico è il seguente:

$$\begin{aligned}
\min z &= \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} \\
\text{s.t. } \sum_{(i,j) \in A} x_{ij} &= a_i, \quad i \in V_D \\
\sum_{(i,j) \in A} x_{ij} &= b_j, \quad j \in V_P \\
x_{ij} &\geq 0, \quad (i,j) \in A
\end{aligned}$$

2) Si consideri il seguente problema **P**:

$$(\mathbf{P}) \quad \begin{cases} \min z = +x_1 - x_2 - x_3 \\ \text{s.t. } -x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 2 \\ -2x_1 + 3x_2 - x_3 = -1 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

a) Risolvere il problema **P** utilizzando il metodo del Simpleso Primal.

(6 punti)

Tableau Iniziale!

0.000	-1.000	1.000	1.000	0.000
2.000	-1.000	2.000	-1.000	1.000
1.000	2.000	-3.000	1.000	-0.000

Tableau Fase 1: iniziale

0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-1.000
2.000	-1.000	2.000	-1.000	1.000	0.000
1.000	2.000	-3.000	1.000	-0.000	1.000

Tableau Fase 1: dopo annullamento riga 0 per variabili in base

1.000	2.000	-3.000	1.000	0.000	0.000
2.000	-1.000	2.000	-1.000	1.000	0.000
1.000	2.000	-3.000	1.000	-0.000	1.000

Tableau dopo aver pivotato su (2,1)

0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-1.000
2.500	0.000	0.500	-0.500	1.000	0.500
0.500	1.000	-1.500	0.500	-0.000	0.500

Numero Iterazioni: 1

Tableau Ottimo Fase 1

0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-1.000
2.500	0.000	0.500	-0.500	1.000	0.500
0.500	1.000	-1.500	0.500	-0.000	0.500

Tableau Fase 2: iniziale

0.000	-1.000	1.000	1.000	-0.000
2.500	0.000	0.500	-0.500	1.000
0.500	1.000	-1.500	0.500	-0.000

Tableau Fase 2: dopo annullamento riga 0 per variabili in base

0.500	0.000	-0.500	1.500	-0.000
2.500	0.000	0.500	-0.500	1.000
0.500	1.000	-1.500	0.500	-0.000

Tableau dopo aver pivotato su (2,3)

-1.000	-3.000	4.000	0.000	0.000
3.000	1.000	-1.000	0.000	1.000
1.000	2.000	-3.000	1.000	-0.000

Numero Iterazioni: 1

Tableau Ottimo Fase 2					
-1.000	-3.000	4.000	0.000	0.000	

3.000	1.000	-1.000	0.000	1.000	
1.000	2.000	-3.000	1.000	-0.000	

Soluzione Illimitata!

b) Scrivere il duale di **P**.

(2 punti)

Il duale **D** del problema **P** è il seguente:

$$(D) \quad \begin{cases} \max z = 2w_1 - 1w_2 \\ \text{s. t.} & -w_1 - 2w_2 \leq 1 \\ & 2w_1 + 3w_2 \leq -1 \\ & -w_1 - w_2 \leq -1 \\ & w_1 \leq 0, w_2 \text{ qualsiasi} \end{cases}$$

3) Si consideri il seguente problema **P**:

$$(P) \quad \begin{cases} \min z = -x_1 + 2x_2 - 2x_3 \\ \text{s. t.} & -x_1 + 2x_2 - 2x_3 \geq 4 \\ & 2x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 4 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

a) Risolvere il problema **P** utilizzando il metodo del Simpleso Duale.

(6 punti)

Tableau Iniziale!						
0.000	1.000	-2.000	2.000	0.000	0.000	

4.000	-1.000	2.000	-2.000	-1.000	0.000	
4.000	2.000	-1.000	2.000	0.000	1.000	

Tableau dopo aver calcolato la Base iniziale!						
-20000.000	-1.000	-4.000	0.000	0.000	0.000	-2.000

-20004.000	-1.000	-4.000	0.000	1.000	-0.000	-2.000
-19996.000	0.000	-3.000	0.000	0.000	1.000	-2.000
10000.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	1.000

Tableau dopo aver pivotato su (1,1)						
4.000	0.000	0.000	0.000	-1.000	0.000	0.000

20004.000	1.000	4.000	-0.000	-1.000	0.000	2.000
-19996.000	0.000	-3.000	0.000	0.000	1.000	-2.000
-10004.000	0.000	-3.000	1.000	1.000	0.000	-1.000

Tableau dopo aver pivotato su (2,2)						
4.000	0.000	0.000	0.000	-1.000	0.000	0.000

-6657.333	1.000	0.000	0.000	-1.000	1.333	-0.667
6665.333	-0.000	1.000	-0.000	-0.000	-0.333	0.667
9992.000	0.000	0.000	1.000	1.000	-1.000	1.000

Tableau dopo aver pivotato su (1,6)						
4.000	0.000	0.000	0.000	-1.000	0.000	0.000

9986.000	-1.500	-0.000	-0.000	1.500	-2.000	1.000
8.000	1.000	1.000	0.000	-1.000	1.000	0.000
6.000	1.500	0.000	1.000	-0.500	1.000	0.000

Tableau ottimo?						
4.000	0.000	0.000	0.000	-1.000	0.000	0.000

9986.000	-1.500	-0.000	-0.000	1.500	-2.000	1.000
8.000	1.000	1.000	0.000	-1.000	1.000	0.000
6.000	1.500	0.000	1.000	-0.500	1.000	0.000

Soluzione ottima trovata!

Costo ottimo: 4.0000

X(2): 8.0000
X(3): 6.0000

4) Si consideri il seguente problema **P**:

$$(\mathbf{P}) \quad \begin{cases} \text{Min } z = +2x_1 + 4x_2 + x_3 \\ \text{s. t. } +x_1 + x_2 + x_3 \geq 2 & (1) \\ +2x_1 - x_2 + x_3 \leq 1 & (2) \\ x_1, x_2, x_3 \in \{0,1\} & (3) \end{cases}$$

a) Rilassare in modo Lagrangiano il vincolo (1) e svolgere la prima iterazione completa del metodo del subgradiente partendo dalle seguenti penalità iniziali: (6 punti)

i. $\lambda_1 = 0$;

ii. $\lambda_1 = 4$.

Come primo passo scriviamo il problema Lagrangiano. Si noti che nel testo il vincolo (1) è della forma “ $\geq$ ”, quindi le penalità λ devono essere non-negative ($\lambda \geq 0$):

$$(\mathbf{LR}) \quad \begin{cases} z_{LR}(\lambda) = \text{Min } (2 - \lambda)x_1 + (4 - \lambda)x_2 + (1 - \lambda)x_3 + 2\lambda \\ \text{s. t. } +2x_1 - x_2 + x_3 \leq 1 & (2) \\ x_1, x_2, x_3 \in \{0,1\} & (3) \end{cases}$$

Ora consideriamo i due casi proposti:

i. $\lambda_1 = 0$;

Il problema Lagrangiano da risolvere sarà:

$$(\mathbf{LR}) \quad \begin{cases} z_{LR}(0) = \text{Min } (2)x_1 + (4)x_2 + (1)x_3 + 0 \\ \text{s. t. } +2x_1 - x_2 + x_3 \leq 1 & (2) \\ x_1, x_2, x_3 \in \{0,1\} & (3) \end{cases}$$

Per cui la soluzione sarà $x_1 = 0, x_2 = 0$ e $x_3 = 0$, mentre $z_{LR}(0) = 0$.

Il subgradiente sarà $s = 2 - x_1 - x_2 - x_3 = 2$. Dopodiché, si aggiorna la penalità Lagrangiana:

$$\lambda = \max\{0, \lambda + \theta s\} = \max\{0, 0 + 2\theta\}$$

Si scelga un θ a piacere.

ii. $\lambda_1 = 4$.

Il problema Lagrangiano da risolvere sarà:

$$(\mathbf{LR}) \quad \begin{cases} z_{LR}(2) = \text{Min } (-2)x_1 + (0)x_2 + (-3)x_3 + 8 \\ \text{s. t. } +2x_1 - x_2 + x_3 \leq 1 & (2) \\ x_1, x_2, x_3 \in \{0,1\} & (3) \end{cases}$$

Si noti che il vincolo (2) impone che per scegliere $x_1 = 1$ si è costretti a fissare $x_2 = 1$; inoltre, sempre per il vincolo (2), se $x_1 = 1$ e $x_2 = 1$, allora $x_3 = 0$. In questo caso la soluzione $\mathbf{x} = (1,1,0)$ è meno conveniente della soluzione $\mathbf{x} = (0,0,1)$. Tra le rimanenti, la soluzione $\mathbf{x} = (0,1,1)$ è equivalente a $\mathbf{x} = (0,0,1)$.

Per cui, abbiamo due soluzioni equivalenti $\mathbf{x} = (0,0,1)$ e $\mathbf{x} = (0,1,1)$, entrambe con $z_{LR}(2) = +5$:

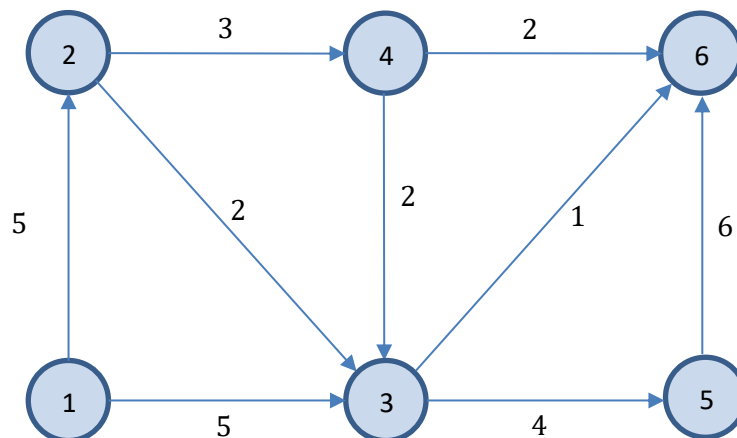
- Per la soluzione $\mathbf{x} = (0,0,1)$ il subgradiente è $s = 2 - x_1 - x_2 - x_3 = 1$. Dopodiché, si aggiorna la penalità Lagrangiana:

$$\lambda = \max\{0, \lambda + \theta s\} = \max\{0, 4 + \theta\}$$

Il passo θ può essere scelto a piacere.

- Per la soluzione $\mathbf{x} = (0,1,1)$ il subgradiente è $s = 2 - x_1 - x_2 - x_3 = 0$, per cui si può notare che la soluzione è ammissibile e che $\lambda s = 0$, quindi per il Teorema della Dualità Lagrangiana Forte possiamo dire che la soluzione $\mathbf{x} = (0,1,1)$ è ottima.

5) Si consideri il seguente grafo G:



Su ogni arco (i, j) è riportata la capacità u_{ij} .

a) Determinare il flusso massimo dal vertice $s = 1$ al vertice $t = 6$.

(4 punti)

Algoritmo Flusso Massimo

Grafo Iniziale Flusso Massimo

Nodo 1: $x(1,2)=0$ $x(1,3)=0$

Nodo 2: $x(2,3)=0$ $x(2,4)=0$

Nodo 3: $x(3,5)=0$ $x(3,6)=0$

Nodo 4: $x(4,3)=0$ $x(4,6)=0$

Nodo 5: $x(5,6)=0$

Etichetta nodo 1: [1,100000000]

Etichetta nodo 2: [1,5]

Etichetta nodo 3: [1,5]

Etichetta nodo 4: [2,3]

Etichetta nodo 5: [3,4]

Etichetta nodo 6: [3,1]

Aumenta il flusso di 1 nel cammino: (1,3) (3,6)

Etichetta nodo 1: [1,100000000]

Etichetta nodo 2: [1,5]

Etichetta nodo 3: [1,4]

Etichetta nodo 4: [2,3]

Etichetta nodo 5: [3,4]

Etichetta nodo 6: [4,2]

Aumenta il flusso di 2 nel cammino: (1,2) (2,4) (4,6)

```

Etichetta nodo 1: [1,100000000]
Etichetta nodo 2: [1,3]
Etichetta nodo 3: [1,4]
Etichetta nodo 4: [2,1]
Etichetta nodo 5: [3,4]
Etichetta nodo 6: [5,4]
Aumenta il flusso di 4 nel cammino: (1,3) (3,5) (5,6)
Etichetta nodo 1: [1,100000000]
Etichetta nodo 2: [1,3]
Etichetta nodo 3: [2,2]
Etichetta nodo 4: [2,1]

Flusso Massimo Trovato!

Numero Iterazioni: 4

Risultato Flusso Massimo
Nodo 1: x(1,2)=2 x(1,3)=5
Nodo 2: x(2,3)=0 x(2,4)=2
Nodo 3: x(3,5)=4 x(3,6)=1
Nodo 4: x(4,3)=0 x(4,6)=2
Nodo 5: x(5,6)=4

Flusso Massimo = 7

```

- b) Data la soluzione ottima calcolata al punto (a), determinare il “*Taglio s-t di capacità minima*” e indicare il metodo impiegato per determinarlo. (2 punti)
 Il taglio s-t di capacità minima si può determinare includendo nell’insieme S tutti i vertici etichettati e in $\bar{S}$ quelli non etichettati nell’ultima iterazione dell’Algoritmo di Ford-Fulkerson. Nel caso dell’esercizio abbiamo che $S = \{1,2,3,4\}$ e $\bar{S} = \{5,6\}$.

6) Si consideri il Knapsack Problem 0-1.

- a) Scrivere il modello di programmazione lineare intera.

(1 punti)

- Il modello matematico classico per il problema del knapsack (0-1) è il seguente:

$$\begin{aligned}
 (KP) \quad z_{KP} = \max \quad & \sum_{i=1}^n p_i x_i \\
 \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^n w_i x_i \leq W \\
 & x_i \in \{0, 1\}, \quad i = 1, \dots, n
 \end{aligned}$$

- b) Scrivere l’algoritmo esatto di Programmazione Dinamica.

(2 punti)

- La Programmazione Dinamica per risolvere il problema del knapsack (0-1) prevede $n + 1$ stadi (il numero di oggetti + 1) e ad ogni stadio un numero di stati pari a $W + 1$ (la capacità del knapsack + 1).
- Ad ogni stadio $j \in \{1, \dots, n\}$ e per ogni stato $w \in \{0, \dots, W\}$ si risolve il seguente sottoproblema:

$$\begin{aligned}
 (KP_j(w)) \quad z_j(w) = \max \quad & \sum_{i=1}^j p_i x_i \\
 \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^j w_i x_i \leq w \\
 & x_i \in \{0, 1\}, \quad i = 1, \dots, j
 \end{aligned}$$

- Risolvere per ogni stato w dello stadio j i problemi $KP_j(w)$ equivale a utilizzare la seguente recursione:
 - (a) Inizializza $KP_0(w) = 0$, per ogni $w \in \{0, \dots, W\}$;
 - (b) Ad ogni stadio $j \in \{1, \dots, n\}$ e per ogni stato $w \in \{0, \dots, W\}$, calcola la seguente recursione:

$$z_j(w) = \begin{cases} z_{j-1}(w), & \text{if } w < w_j \\ \max \{z_{j-1}(w), z_{j-1}(w - w_j) + p_j\}, & \text{if } w \geq w_j \end{cases}$$

Esame Ricerca Operativa

25 Luglio 2023

durata prevista: 2 ore

Cognome e Nome: _____ Matricola: _____

Istruzioni

- Ogni foglio protocollo deve essere numerato e riportare Nome, Cognome e Matricola (scritti in stampatello e leggibili).
- Le soluzioni dovranno riportare tutti i passaggi necessari opportunamente commentati. Risultati corretti senza i passaggi intermedi non verranno valutati. Le soluzioni dovranno essere chiaramente individuabili usando la numerazione presente sul testo. Lo studente dovrà segnalare eventuali parti errate, che non dovranno essere corrette dal docente, e l'eventuale pagina dove l'esercizio è completato.
- Lo studente potrà usare una calcolatrice scientifica non grafica e non programmabile, ma non potrà usare altri dispositivi come telefoni e smartphone, che dovranno essere spenti, e non potrà usare i propri appunti, le note del docente, i libri di testo oppure altri materiali.

Testo

- 1) Si consideri un'azienda che produce un insieme di prodotti P utilizzando i reparti di produzione R . I prodotti sono dispositivi elettronici.

Ogni unità del prodotto $i \in P$ genera un profitto p_i e richiede per ciascun reparto $j \in R$ un numero di ore di lavorazione pari a q_{ij} . Il numero di unità prodotte per ciascun prodotto $i \in P$ non deve superare la soglia M_i .

Ciascun reparto $j \in R$ ha a disposizione un numero di ore di lavorazione pari a Q_j .

Si vuole determinare le quantità da produrre per ciascun prodotto per massimizzare il profitto complessivo rispettando i vincoli sopra descritti.

- a) Scrivere un modello matematico di programmazione lineare intera. (4 punti)

Per formulare matematicamente il problema definiamo le variabili decisionali intere x_i che indicheranno quante unità di prodotto $i \in P$ produrre.

Un possibile modello matematico è il seguente:

$$\begin{aligned} \max z &= \sum_{i \in P} p_i x_i \\ \text{s. t. } &\sum_{i \in P} q_{ij} x_i \leq Q_j, \quad j \in R \\ &x_i \leq M_i, \quad i \in P \\ &x_i \geq 0 \text{ intero}, \quad i \in P \end{aligned}$$

2) Si consideri il seguente problema **P**:

$$(P) \quad \begin{cases} \min z = -4x_1 - x_2 + 3x_3 \\ \text{s.t. } +x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 6 \\ \quad -2x_1 + x_2 - 4x_3 \geq 3 \\ \quad x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

a) Risolvere il problema **P** utilizzando il metodo del Simpleso Primale.

(6 punti)

Tableau Iniziale!

0.000		4.000	1.000	-3.000	0.000	0.000
6.000		1.000	1.000	3.000	1.000	0.000
3.000		-2.000	1.000	-4.000	0.000	-1.000

Tableau Fase 1: iniziale

0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-1.000
6.000		1.000	1.000	3.000	1.000	0.000	0.000
3.000		-2.000	1.000	-4.000	0.000	-1.000	1.000

Tableau Fase 1: dopo annullamento riga 0 per variabili in base

3.000		-2.000	1.000	-4.000	0.000	-1.000	0.000
6.000		1.000	1.000	3.000	1.000	0.000	0.000
3.000		-2.000	1.000	-4.000	0.000	-1.000	1.000

Tableau dopo aver pivotato su (2,2)

0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-1.000
3.000		3.000	0.000	7.000	1.000	1.000	-1.000
3.000		-2.000	1.000	-4.000	0.000	-1.000	1.000

Numero Iterazioni: 1

Tableau Ottimo Fase 1

0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-1.000
3.000		3.000	0.000	7.000	1.000	1.000	-1.000
3.000		-2.000	1.000	-4.000	0.000	-1.000	1.000

Tableau Fase 2: iniziale

0.000		4.000	1.000	-3.000	-0.000	-0.000
3.000		3.000	0.000	7.000	1.000	1.000
3.000		-2.000	1.000	-4.000	0.000	-1.000

Tableau Fase 2: dopo annullamento riga 0 per variabili in base

-3.000		6.000	0.000	1.000	-0.000	1.000
3.000		3.000	0.000	7.000	1.000	1.000
3.000		-2.000	1.000	-4.000	0.000	-1.000

Tableau dopo aver pivotato su (1,1)

-9.000		0.000	0.000	-13.000	-2.000	-1.000
1.000		1.000	0.000	2.333	0.333	0.333
5.000		0.000	1.000	0.667	0.667	-0.333

Numero Iterazioni: 1

Tableau Ottimo Fase 2

-9.000		0.000	0.000	-13.000	-2.000	-1.000
1.000		1.000	0.000	2.333	0.333	0.333
5.000		0.000	1.000	0.667	0.667	-0.333

Soluzione ottima trovata!

Costo ottimo: -9.0000

X(1): 1.0000
X(2): 5.0000
X(3): 0.0000

b) Scrivere il duale di **P**.

(2 punti)

Il duale **D** del problema **P** è il seguente:

$$(\mathbf{D}) \quad \begin{cases} \max z = 6w_1 + 3w_2 \\ \text{s. t. } w_1 - 2w_2 \leq -4 \\ w_1 + w_2 \leq -1 \\ 3w_1 - 4w_2 \leq 3 \\ w_1 \leq 0, w_2 \geq 0 \end{cases}$$

3) Si consideri il seguente problema **P**:

$$(\mathbf{P}) \quad \begin{cases} \min z = -4x_1 - x_2 + 3x_3 \\ \text{s. t. } x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 6 \\ -2x_1 + x_2 \geq 3 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

a) Risolvere il problema **P** utilizzando il metodo del Simpleso Duale.

(6 punti)

Tableau Iniziale!

0.000		4.000	1.000	-3.000	0.000	0.000
-----+						
6.000		1.000	1.000	3.000	1.000	0.000
3.000		-2.000	1.000	0.000	0.000	-1.000

Tableau dopo aver calcolato la Base iniziale!

-40000.000		0.000	-3.000	-7.000	0.000	0.000	-4.000
-----+							
-9994.000		0.000	0.000	2.000	1.000	0.000	-1.000
-20003.000		0.000	-3.000	-2.000	-0.000	1.000	-2.000
10000.000		1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	1.000

Tableau dopo aver pivotato su (2,2)

-19997.000		0.000	0.000	-5.000	0.000	-1.000	-2.000
-----+							
-9994.000		0.000	0.000	2.000	1.000	0.000	-1.000
6667.667		-0.000	1.000	0.667	0.000	-0.333	0.667
3332.333		1.000	0.000	0.333	0.000	0.333	0.333

Tableau dopo aver pivotato su (1,6)

-9.000		0.000	0.000	-9.000	-2.000	-1.000	0.000
-----+							
9994.000		-0.000	-0.000	-2.000	-1.000	-0.000	1.000
5.000		0.000	1.000	2.000	0.667	-0.333	0.000
1.000		1.000	0.000	1.000	0.333	0.333	0.000

Tableau ottimo?

-9.000		0.000	0.000	-9.000	-2.000	-1.000	0.000
-----+							
9994.000		-0.000	-0.000	-2.000	-1.000	-0.000	1.000
5.000		0.000	1.000	2.000	0.667	-0.333	0.000
1.000		1.000	0.000	1.000	0.333	0.333	0.000

Soluzione ottima trovata!

Costo ottimo: -9.0000

X(1): 1.0000
X(2): 5.0000
X(3): 0.0000

4) Si consideri il seguente problema **P**:

$$(\mathbf{P}) \quad \begin{cases} \min z = -2x_1 - x_2 + 2x_3 \\ \text{s. t. } x_1 + 2x_2 + 4x_3 \leq 4 \\ -2x_1 + x_2 + x_3 \geq 1 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \text{ intere} \end{cases}$$

Risolvendo il rilassamento continuo del problema **P** (ottenuto rilassando i vincoli di interezza) utilizzando il metodo del Simplexso abbiamo ottenuto il seguente tableau ottimo:

Tableau ottimo						
-2.600	0.000	0.000	-4.600	-0.800	-0.600	
-----+						
1.800	0.000	1.000	1.800	0.400	-0.200	
0.400	1.000	0.000	0.400	0.200	0.400	

Costo ottimo: -2.6000

X(1): 0.4000
X(2): 1.8000
X(3): 0.0000

- a) Definire il taglio di Gomory relativo alla variabile x_2 e dopo averlo aggiunto al Tableau riottimizzare (cioè, dopo aver aggiunto il Taglio di Gomory al tableau si chiede di trovare la nuova soluzione ottima). (6 punti).

Il Taglio di Gomory relativo alla variabile x_2 deve essere calcolato rispetto alla riga 1 del tableau, ed è il seguente:

$$-\frac{4}{5}x_3 - \frac{2}{5}x_4 - \frac{4}{5}x_5 \leq -\frac{4}{5}$$

Quindi, possiamo aggiungere al tableau la seguente riga:

$$-\frac{4}{5}x_3 - \frac{2}{5}x_4 - \frac{4}{5}x_5 + x_6 = -\frac{4}{5}$$

Dopodiché, basta riottimizzare con il duale:

Tableau dopo aver aggiunto vincolo							
-2.600	0.000	0.000	-4.600	-0.800	-0.600	0.000	
-----+							
1.800	0.000	1.000	1.800	0.400	-0.200	0.000	
0.400	1.000	0.000	0.400	0.200	0.400	0.000	
-0.800	0.000	0.000	-0.800	-0.400	-0.800	1.000	

Tableau dopo aver pivotato su (4,5)							
-2.000	0.000	0.000	-4.000	-0.500	0.000	-0.750	
-----+							
2.000	0.000	1.000	2.000	0.500	0.000	-0.250	
-0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	
1.000	-0.000	-0.000	1.000	0.500	1.000	-1.250	

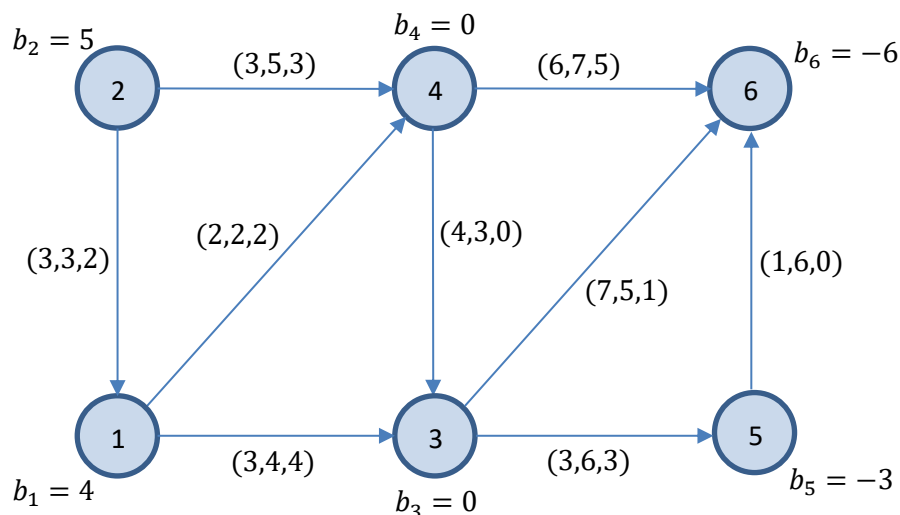
Tableau ottimo?							
-2.000	0.000	0.000	-4.000	-0.500	0.000	-0.750	
-----+							
2.000	0.000	1.000	2.000	0.500	0.000	-0.250	
-0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	
1.000	-0.000	-0.000	1.000	0.500	1.000	-1.250	

Soluzione ottima trovata!

Costo ottimo: -2.0000

X(1): 0.0000
X(2): 2.0000
X(3): 0.0000

5) Si consideri il seguente grafo G:



Su ogni arco (i, j) è riportata la tripletta (c_{ij}, u_{ij}, x_{ij}) , dove c_{ij} è il costo per trasportare una unità di flusso, u_{ij} è la capacità e x_{ij} è il flusso corrente.

a) Determinare il flusso di costo minimo partendo dal flusso corrente. (6 punti)

Algoritmo Flusso di Costo Minimo

Soluzione Ammissibile Iniziale

Nodo 1: $x(1, 3) = 4$ $x(1, 4) = 2$

Nodo 2: $x(2, 1) = 2$ $x(2, 4) = 3$

Nodo 3: $x(3, 5) = 3$ $x(3, 6) = 1$

Nodo 4: $x(4, 3) = 0$ $x(4, 6) = 5$

Nodo 5: $x(5, 6) = 0$

Cerca Cicli di Costo Negativo

Iterazione: 1

Ciclo: $C(1, 2) = -3$ $C(2, 4) = 3$ $C(4, 1) = -2$

Aumento flusso di: 2

Iterazione: 2

Ciclo: $C(3, 5) = 3$ $C(5, 6) = 1$ $C(6, 3) = -7$

Aumento flusso di: 1

Iterazione: 3

Ciclo non trovato: Flusso Costo Minimo Trovato

Numero Iterazioni: 3

Risultato Flusso di Costo Minimo

Nodo 1: $x(1, 3) = 4$ $x(1, 4) = 0$

Nodo 2: $x(2, 1) = 0$ $x(2, 4) = 5$

Nodo 3: $x(3, 5) = 4$ $x(3, 6) = 0$

Nodo 4: $x(4, 3) = 0$ $x(4, 6) = 5$

Nodo 5: $x(5, 6) = 1$

Costo Soluzione = 70

Potevano esserci anche altri cicli di costo negativo che potevano essere scelti, richiedendo un numero diverso di iterazioni, per raggiungere la stessa soluzione.

6) Si consideri il Corollario delle Relazioni di Complementarietà.

a) Scrivere l'enunciato e fornire la dimostrazione del teorema.

(3 punti)

Dato il problema:

$$\begin{aligned} z_p = \min \quad & \mathbf{c}\mathbf{x} \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{A}\mathbf{x} \geq \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \end{aligned}$$

e definiti i due insiemi:

$$X = \{\mathbf{x} : \mathbf{A}\mathbf{x} \geq \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}\}$$

e

$$W = \{\mathbf{w} : \mathbf{w}\mathbf{A} \leq \mathbf{c}, \mathbf{w} \geq \mathbf{0}\}$$

il Corollario delle Relazioni di Complementarietà si può enunciare e dimostrare come segue:

Corollario 2 (Complementarietà). Le soluzioni $\tilde{\mathbf{x}} \in X$ del primale e $\tilde{\mathbf{w}} \in W$ del duale sono ottime se e solo se

$$\begin{aligned} (a) \quad & \tilde{\mathbf{w}}(\mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}} - \mathbf{b}) = 0 \\ (b) \quad & (\mathbf{c} - \tilde{\mathbf{w}}\mathbf{A})\tilde{\mathbf{x}} = 0 \end{aligned}$$

Dimostrazione.

Si vuole dimostrare che:

- Se (a) e (b) sono soddisfatte, allora le soluzioni $\tilde{\mathbf{x}}$ e $\tilde{\mathbf{w}}$ sono ottime.
- Se le soluzioni $\tilde{\mathbf{x}}$ e $\tilde{\mathbf{w}}$ sono ottime, allora le condizioni (a) e (b) devono essere soddisfatte.
- (a) e (b) sono soddisfatte le soluzioni $\tilde{\mathbf{x}}$ e $\tilde{\mathbf{w}}$ sono ottime.

Dal lemma della dualità debole si ha che per ogni $\tilde{\mathbf{x}}$ e $\tilde{\mathbf{w}}$:

$$\tilde{\mathbf{w}}\mathbf{b} \leq \tilde{\mathbf{w}}\mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}} \leq \mathbf{c}\tilde{\mathbf{x}}$$

Ma se (a) e (b) sono soddisfatte si ha anche:

$$\begin{aligned} (a) \quad & \tilde{\mathbf{w}}\mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}} = \tilde{\mathbf{w}}\mathbf{b} \\ (b) \quad & \mathbf{c}\tilde{\mathbf{x}} = \tilde{\mathbf{w}}\mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}} \end{aligned}$$

Per cui $\tilde{\mathbf{w}}\mathbf{b} = \mathbf{c}\tilde{\mathbf{x}}$ e, per il corollario 1, $\tilde{\mathbf{x}}$ e $\tilde{\mathbf{w}}$ sono ottime.

- Se le soluzioni $\tilde{\mathbf{x}}$ e $\tilde{\mathbf{w}}$ sono ottime allora le condizioni (a) e (b) devono essere soddisfatte.

Se una delle due condizioni di complementarietà non è soddisfatta allora almeno una delle due soluzioni non è ottima.

Infatti, se ad esempio $\tilde{\mathbf{w}}(\mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}} - \mathbf{b}) > 0$ allora ne consegue che $\tilde{\mathbf{w}}\mathbf{b} < \mathbf{c}\tilde{\mathbf{x}}$.

Per cui il corollario è dimostrato. $\square$

Esame Ricerca Operativa

29 Agosto 2023

durata prevista: 2 ore

Cognome e Nome: _____ Matricola: _____

Istruzioni

- Ogni foglio protocollo deve essere numerato e riportare Nome, Cognome e Matricola (scritti in stampatello e leggibili).
- Le soluzioni dovranno riportare tutti i passaggi necessari opportunamente commentati. Risultati corretti senza i passaggi intermedi non verranno valutati. Le soluzioni dovranno essere chiaramente individuabili usando la numerazione presente sul testo. Lo studente dovrà segnalare eventuali parti errate, che non dovranno essere corrette dal docente, e l'eventuale pagina dove l'esercizio è completato.
- Lo studente potrà usare una calcolatrice scientifica non grafica e non programmabile, ma non potrà usare altri dispositivi come telefoni e smartphone, che dovranno essere spenti, e non potrà usare i propri appunti, le note del docente, i libri di testo oppure altri materiali.

Testo

- 1) Si consideri il problema di caricare un insieme di prodotti P in dei contenitori di capacità in peso pari a W . I contenitori possono contenere al massimo un numero di prodotti pari a K . Ciascun prodotto $i \in P$ ha un peso complessivo pari a w_i e deve essere caricato interamente in un solo contenitore (quindi si ipotizza che $w_i \leq W$).

Si vuole determinare come caricare tutti i prodotti nel minor numero di contenitori rispettando i vincoli sopra descritti.

- a) Scrivere un modello matematico di programmazione lineare intera. (4 punti)

Per formulare matematicamente il problema possiamo assumere di avere a disposizione un insieme C di contenitori (per garantirsi di caricare tutti i prodotti basterà ipotizzare di avere a disposizione un numero di contenitori pari al numero dei prodotti) e definire due insiemi di variabili decisionali:

- le variabili binarie x_{ij} che saranno uguali a 1 se il prodotto $i \in P$ è caricato nel contenitore $j \in C$, 0 altrimenti.
- le variabili binarie y_j che saranno uguali a 1 se il contenitore $j \in C$ è utilizzato, 0 altrimenti.

Un possibile modello matematico è il seguente:

$$\begin{aligned}
\min z &= \sum_{i \in C} y_j \\
\text{s.t. } \sum_{i \in P} w_i x_{ij} &\leq W y_j, \quad j \in C \\
\sum_{i \in P} x_{ij} &\leq K y_j, \quad j \in C \\
x_{ij} &\geq 0 \text{ intero}, \quad i \in P, j \in C \\
y_j &\geq 0 \text{ intero}, \quad j \in C
\end{aligned}$$

2) Si consideri il seguente problema **P**:

$$(\mathbf{P}) \quad \begin{cases} \min z = -4x_1 + x_2 + 3x_3 \\ \text{s.t. } -x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 4 \\ -3x_1 + x_2 - 2x_3 \geq 3 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

a) Risolvere il problema **P** utilizzando il metodo del Simpleso Primale.

(6 punti)

Tableau Iniziale!

0.000	4.000	-1.000	-3.000	0.000	0.000
4.000	-1.000	1.000	3.000	1.000	0.000
3.000	-3.000	1.000	-2.000	0.000	-1.000

Tableau Fase 1: iniziale

0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-1.000
4.000	-1.000	1.000	3.000	1.000	0.000	0.000
3.000	-3.000	1.000	-2.000	0.000	-1.000	1.000

Tableau Fase 1: dopo annullamento riga 0 per variabili in base

3.000	-3.000	1.000	-2.000	0.000	-1.000	0.000
4.000	-1.000	1.000	3.000	1.000	0.000	0.000
3.000	-3.000	1.000	-2.000	0.000	-1.000	1.000

Tableau dopo aver pivotato su (2,2)

0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-1.000
1.000	2.000	0.000	5.000	1.000	1.000	-1.000
3.000	-3.000	1.000	-2.000	0.000	-1.000	1.000

Numero Iterazioni: 1

Tableau Ottimo Fase 1

0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-1.000
1.000	2.000	0.000	5.000	1.000	1.000	-1.000
3.000	-3.000	1.000	-2.000	0.000	-1.000	1.000

Tableau Fase 2: iniziale

0.000	4.000	-1.000	-3.000	-0.000	-0.000
1.000	2.000	0.000	5.000	1.000	1.000
3.000	-3.000	1.000	-2.000	0.000	-1.000

Tableau Fase 2: dopo annullamento riga 0 per variabili in base

3.000	1.000	0.000	-5.000	0.000	-1.000
1.000	2.000	0.000	5.000	1.000	1.000
3.000	-3.000	1.000	-2.000	0.000	-1.000

Tableau dopo aver pivotato su (1,1)

2.500	0.000	0.000	-7.500	-0.500	-1.500
0.500	1.000	0.000	2.500	0.500	0.500
4.500	0.000	1.000	5.500	1.500	0.500

Numero Iterazioni: 1

Tableau Ottimo Fase 2						
2.500	0.000	0.000	-7.500	-0.500	-1.500	

0.500	1.000	0.000	2.500	0.500	0.500	
4.500	0.000	1.000	5.500	1.500	0.500	

Soluzione ottima trovata!

Costo ottimo: 2.5000

X(1): 0.5000

X(2): 4.5000

X(3): 0.0000

b) Scrivere il duale di **P**.

(2 punti)

Il duale **D** del problema **P** è il seguente:

$$(\mathbf{D}) \quad \begin{cases} \max z = 4w_1 + 3w_2 \\ \text{s. t. } -w_1 - 3w_2 \leq -4 \\ w_1 + w_2 \leq 1 \\ 3w_1 - 2w_2 \leq 3 \\ w_1 \leq 0, w_2 \geq 0 \end{cases}$$

3) Si consideri il seguente problema **P**:

$$(\mathbf{P}) \quad \begin{cases} \min z = -4x_1 - x_2 + 3x_3 \\ \text{s. t. } x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 6 \\ -2x_1 + x_2 \geq 3 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

a) Utilizzando le relazioni di complementarietà verificare se la soluzione $\mathbf{x} = (1,5,0)$ è ottima per il problema **P**. (6 punti)

Verifichiamo l'ammissibilità della soluzione $\mathbf{x} = (1,5,0)$:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 6 \\ -2x_1 + x_2 \geq 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 + 5 + 0 = 6 \\ -2 + 5 = 3 \end{cases}$$

Siccome sono rispettati anche i vincoli di non negatività, allora è ammissibile.

Il duale del problema **P** è il seguente:

$$(\mathbf{D}) \quad \begin{cases} \max z = 6w_1 + 3w_2 \\ \text{s. t. } w_1 - 2w_2 \leq -4 \\ w_1 + w_2 \leq -1 \\ 3w_1 \leq 3 \\ w_1 \leq 0, w_2 \geq 0 \end{cases}$$

I vincoli del primale sono tutti saturi, quindi per gli scarti complementari le variabili duali possono anche non essere nulle.

Sempre per gli scarti complementari, dato che $x_1 = 1$ e $x_2 = 5$, allora il primo e il secondo vincolo duale devono essere saturi:

$$\begin{cases} w_1 - 2w_2 = -4 \\ w_1 + w_2 = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w_1 = 2w_2 - 4 \\ (2w_2 - 4) + w_2 = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w_1 = 2w_2 - 4 \\ 3w_2 = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w_1 = -2 \\ w_2 = 1 \end{cases}$$

La soluzione duale rispetta i vincoli di segno delle variabili duali e anche il terzo vincolo:

$$3w_1 \leq 3 \Rightarrow -6 \leq 3$$

quindi la soluzione $\mathbf{x} = (1,5,0)$ è ottima.

4) Si consideri il seguente problema **P**:

$$(P) \begin{cases} \min z = +3x_1 - x_2 - 2x_3 \\ \text{s.t. } 4x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 6 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 \geq 2 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \text{ intere} \end{cases}$$

Risolvendo il rilassamento continuo del problema **P** (ottenuto rilassando i vincoli di interezza) utilizzando il metodo del Simplexso abbiamo ottenuto il seguente tableau ottimo:

-3.600	-4.400	0.000	0.000	-0.800	-0.600
2.800	2.200	1.000	0.000	0.400	-0.200
0.400	-0.400	0.000	1.000	0.200	0.400

Costo ottimo: -3.6000

X(1): 0.0000
X(2): 2.8000
X(3): 0.4000

a) Partendo dalla soluzione ottima del rilassamento continuo del problema **P** (i.e., nodo radice), svolgere una iterazione dell'algoritmo branch and bound, in particolare:

- definire i nodi figli e i problemi corrispondenti; (1 punto)

Se consideriamo il tableau ottimo del Simplexso, tra le variabili in base con valori frazionari abbiamo le variabili $x_2 = \frac{14}{5}$ e $x_3 = \frac{2}{5}$. Quindi, in questo caso, possiamo considerare il branching rispetto alla variabile x_2 , che prevede i seguenti nodi figli: $P_1 = P(x_2 \leq 2)$ e $P_2 = P(x_2 \geq 3)$, oppure alla variabile x_3 , che prevede i seguenti nodi figli: $P_1 = P(x_3 \leq 0)$ e $P_2 = P(x_3 \geq 1)$.

- selezionare uno dei due nodi figli e risolvere il corrispondente problema (trovare la soluzione ottima del problema corrispondente al nodo figlio scelto). (5 punti)

Se decidiamo di fare il branching rispetto alla variabile x_3 e selezioniamo il nodo figlio $P_1 = P(x_3 \leq 0)$, in questo caso dobbiamo aggiungere il vincolo $x_3 \leq 0$, che aggiungendo la variabile di scarto è della seguente forma:

$$x_3 + x_6 = 0$$

Una volta aggiunto il nuovo vincolo al tableau, dobbiamo ripristinare una base pivotando sulla colonna di x_3 per annullare il coefficiente "1" nella riga del nuovo vincolo e riottimizzare. Qui di seguito i passaggi:

Tableau dopo aver aggiunto vincolo.

-3.600	-4.400	0.000	0.000	-0.800	-0.600	0.000
2.800	2.200	1.000	0.000	0.400	-0.200	0.000
0.400	-0.400	0.000	1.000	0.200	0.400	0.000
0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000

Tableau dopo aver ripristinato la base.

-3.600	-4.400	0.000	0.000	-0.800	-0.600	0.000
2.800	2.200	1.000	0.000	0.400	-0.200	0.000
0.400	-0.400	0.000	1.000	0.200	0.400	0.000
-0.400	0.400	0.000	0.000	-0.200	-0.400	1.000

Tableau dopo aver pivotato su (4,5)

-3.000	-5.000	0.000	0.000	-0.500	0.000	-1.500
3.000	2.000	1.000	0.000	0.500	0.000	-0.500
0.000	0.000	0.000	1.000	-0.000	0.000	1.000
1.000	-1.000	-0.000	-0.000	0.500	1.000	-2.500

Tableau ottimo

-3.000	-5.000	0.000	0.000	-0.500	0.000	-1.500
3.000	2.000	1.000	0.000	0.500	0.000	-0.500
0.000	0.000	0.000	1.000	-0.000	0.000	1.000
1.000	-1.000	-0.000	-0.000	0.500	1.000	-2.500

Soluzione ottima trovata!

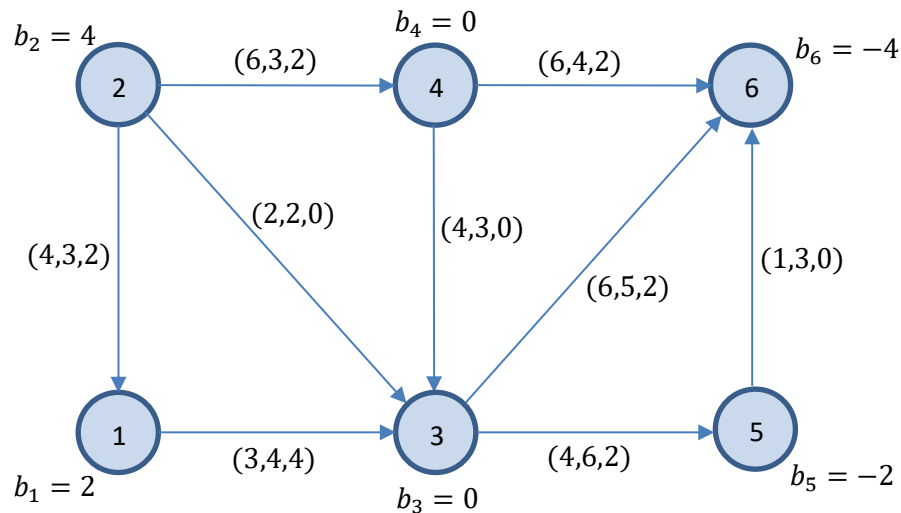
Costo ottimo: -3.0000

X(1): 0.0000

X(2): 3.0000

X(3): 0.0000

5) Si consideri il seguente grafo G:



Su ogni arco (i, j) è riportata la tripletta (c_{ij}, u_{ij}, x_{ij}) , dove c_{ij} è il costo per trasportare una unità di flusso, u_{ij} è la capacità e x_{ij} è il flusso corrente.

a) Determinare il flusso di costo minimo partendo dal flusso corrente. (6 punti)

Algoritmo Flusso di Costo Minimo

Soluzione Ammissibile Iniziale

Soluzione Ammissibile Iniziale

Nodo 1: $x(1, 3) = 4$

Nodo 2: $x(2, 1) = 2$ $x(2, 3) = 0$ $x(2, 4) = 2$

Nodo 3: $x(3, 5) = 2$ $x(3, 6) = 2$

Nodo 4: $x(4, 3) = 0$ $x(4, 6) = 2$

Nodo 5: $x(5, 6) = 0$

Cerca Cicli di Costo Negativo

Iterazione: 1

Ciclo: $C(1, 2) = -4$ $C(2, 3) = 2$ $C(3, 1) = -3$

Aumento flusso di: 2

Iterazione: 2

Ciclo: $C(3, 5) = 4$ $C(5, 6) = 1$ $C(6, 3) = -6$

Aumento flusso di: 2

Iterazione: 3

Ciclo non trovato: Flusso Costo Minimo Trovato

Numero Iterazioni: 3

Risultato Flusso di Costo Minimo

Nodo 1: $x(1, 3) = 2$

Nodo 2: $x(2, 1) = 0$ $x(2, 3) = 2$ $x(2, 4) = 2$

Nodo 3: $x(3, 5) = 4$ $x(3, 6) = 0$

Nodo 4: $x(4, 3) = 0$ $x(4, 6) = 2$

Nodo 5: $x(5, 6) = 2$

Costo Soluzione = 52

Potevano esserci anche altri cicli di costo negativo che potevano essere scelti, richiedendo un numero diverso di iterazioni, per raggiungere la stessa soluzione.

6) Si consideri il Teorema della Dualità Lagrangiana Debole.

a) Scrivere l'enunciato e fornire la dimostrazione del teorema.

(3 punti)

Dato il problema:

$$\begin{aligned} z_P &= \min \mathbf{c}\mathbf{x} \\ \text{s.t. } \mathbf{A}\mathbf{x} &\geq \mathbf{b} \\ \mathbf{B}\mathbf{x} &\geq \mathbf{d} \\ \mathbf{x} &\geq \mathbf{0} \text{ and integer} \end{aligned}$$

e il rilassamento Lagrangiano:

$$\begin{aligned} z_{LR}(\lambda) &= \min \mathbf{c}\mathbf{x} + \lambda(\mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}) \\ \text{s.t. } \mathbf{B}\mathbf{x} &\geq \mathbf{d} \\ \mathbf{x} &\geq \mathbf{0} \text{ and integer} \end{aligned}$$

il teorema della Dualità Lagrangiana Debole si può enunciare e dimostrare come segue:

Teorema (Dualità Lagrangiana Debole)

$z_{LR}(\lambda)$ è un valido lower bound al valore della soluzione ottima di P i.e.,
 $z_{LR}(\lambda) \leq z_P$, per ogni $\lambda \geq \mathbf{0}$.

Dimostrazione

- Sia $\mathbf{x}^*$ la soluzione ottima di P .
- Siccome $\mathbf{x}^*$ è una soluzione ammissibile anche per $LR(\lambda)$, per ogni $\lambda \geq \mathbf{0}$, si ha che:

$$z_{LR}(\lambda, \mathbf{x}^*) = \mathbf{c}\mathbf{x}^* + \lambda(\mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}^*) \geq z_{LR}(\lambda)$$

- Però $\lambda(\mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}^*) \leq 0$, perché $\lambda \geq \mathbf{0}$ e $\mathbf{A}\mathbf{x}^* \geq \mathbf{b}$, quindi:

$$z_{LR}(\lambda) \leq z_{LR}(\lambda, \mathbf{x}^*) \leq z_P, \quad \forall \lambda \geq \mathbf{0}.$$

Esame Ricerca Operativa

14 Settembre 2023

durata prevista: 2 ore

Cognome e Nome: _____ Matricola: _____

Istruzioni

- Ogni foglio protocollo deve essere numerato e riportare Nome, Cognome e Matricola (scritti in stampatello e leggibili).
- Le soluzioni dovranno riportare tutti i passaggi necessari opportunamente commentati. Risultati corretti senza i passaggi intermedi non verranno valutati. Le soluzioni dovranno essere chiaramente individuabili usando la numerazione presente sul testo. Lo studente dovrà segnalare eventuali parti errate, che non dovranno essere corrette dal docente, e l'eventuale pagina dove l'esercizio è completato.
- Lo studente potrà usare una calcolatrice scientifica non grafica e non programmabile, ma non potrà usare altri dispositivi come telefoni e smartphone, che dovranno essere spenti, e non potrà usare i propri appunti, le note del docente, i libri di testo oppure altri materiali.

Testo

- 1) Si consideri il problema di trasportare in una rete logistica una sola merce. La rete logistica ha un insieme di nodi N , che rappresentano i magazzini dove la merce può essere caricata e/o scaricata, e un insieme di archi A , che rappresentano i "canali" per trasportare la merce tra due nodi.

Per ogni nodo $i \in N$ la quantità b_i indica quanta merce viene spedita (se $b_i > 0$) oppure ricevuta (se $b_i < 0$). Se $b_i = 0$ la merce transita solo.

Per ogni arco $(i, j) \in A$ le quantità u_{ij} e c_{ij} indicano la quantità massima di merce che può essere trasportata con l'arco (i, j) e il costo per trasportare ogni unità di merce con l'arco (i, j) , rispettivamente.

Si vuole determinare come trasportare la merce nella rete logistica per minimizzare il costo complessivo rispettando i vincoli sopra descritti.

- a) Scrivere un modello matematico di programmazione lineare intera. (4 punti)

Per formulare matematicamente il problema è sufficiente un solo insieme di variabili decisionali x_{ij} , che indicano quanta merce è trasportata nell'arco $(i, j) \in A$.

Un possibile modello matematico è il seguente:

$$\begin{aligned} \min z &= \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} \\ \text{s. t. } &\sum_{(i,k) \in A} x_{ik} - \sum_{(k,i) \in A} x_{ki} = b_i, \quad i \in N \\ &0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}, \quad (i,j) \in A \end{aligned}$$

2) Si consideri il seguente problema **P**:

$$(\mathbf{P}) \quad \begin{cases} \min z = +x_1 + 5x_2 + 1x_3 \\ \text{s.t. } +x_1 + x_2 - 2x_3 \leq 4 \\ -x_1 + x_2 + x_3 \geq 2 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

a) Risolvere il problema **P** utilizzando il metodo del Simpleso Primal.

(6 punti)

Tableau Iniziale!

0.000	-1.000	-5.000	-1.000	0.000	0.000
4.000	1.000	1.000	-2.000	1.000	0.000
2.000	-1.000	1.000	1.000	0.000	-1.000

Tableau Fase 1: iniziale

0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-1.000
4.000	1.000	1.000	-2.000	1.000	0.000	0.000
2.000	-1.000	1.000	1.000	0.000	-1.000	1.000

Tableau Fase 1: dopo annullamento riga 0 per variabili in base

2.000	-1.000	1.000	1.000	0.000	-1.000	0.000
4.000	1.000	1.000	-2.000	1.000	0.000	0.000
2.000	-1.000	1.000	1.000	0.000	-1.000	1.000

Tableau dopo aver pivotato su (2,2)

0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-1.000
2.000	2.000	0.000	-3.000	1.000	1.000	-1.000
2.000	-1.000	1.000	1.000	0.000	-1.000	1.000

Numero Iterazioni: 1

Tableau Ottimo Fase 1

0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-1.000
2.000	2.000	0.000	-3.000	1.000	1.000	-1.000
2.000	-1.000	1.000	1.000	0.000	-1.000	1.000

Tableau Fase 2: iniziale

0.000	-1.000	-5.000	-1.000	-0.000	-0.000
2.000	2.000	0.000	-3.000	1.000	1.000
2.000	-1.000	1.000	1.000	0.000	-1.000

Tableau Fase 2: dopo annullamento riga 0 per variabili in base

10.000	-6.000	0.000	4.000	0.000	-5.000
2.000	2.000	0.000	-3.000	1.000	1.000
2.000	-1.000	1.000	1.000	0.000	-1.000

Tableau dopo aver pivotato su (2,3)

2.000	-2.000	-4.000	0.000	0.000	-1.000
8.000	-1.000	3.000	0.000	1.000	-2.000
2.000	-1.000	1.000	1.000	0.000	-1.000

Numero Iterazioni: 1

Tableau Ottimo Fase 2

2.000	-2.000	-4.000	0.000	0.000	-1.000
8.000	-1.000	3.000	0.000	1.000	-2.000
2.000	-1.000	1.000	1.000	0.000	-1.000

Costo ottimo: 2.0000

X(1): 0.0000
X(1): 0.0000
X(3): 2.0000

b) Scrivere il duale di **P**.

(2 punti)

Il duale **D** del problema **P** è il seguente:

$$(\mathbf{D}) \quad \begin{cases} \max z = 4w_1 + 2w_2 \\ \text{s.t. } +w_1 - w_2 \leq 1 \\ w_1 + w_2 \leq 5 \\ -2w_1 + w_2 \leq 1 \\ w_1 \leq 0, w_2 \geq 0 \end{cases}$$

3) Si consideri il seguente problema **P**:

$$(\mathbf{P}) \quad \begin{cases} \min z = +3x_1 - x_2 - 2x_3 \\ \text{s.t. } +2x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 6 \\ +2x_1 + 2x_2 - 2x_3 \geq 3 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

a) Risolvere il problema **P** utilizzando il metodo del Simpleso Duale.

(6 punti)

Tableau Iniziale!						
0.000	-3.000	1.000	2.000	0.000	0.000	
6.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0.000	
3.000	2.000	2.000	-2.000	0.000	-1.000	
Tableau dopo aver calcolato la Base iniziale!						
-20000.000	-5.000	-1.000	0.000	0.000	0.000	-2.000
-9994.000	1.000	1.000	0.000	1.000	0.000	-1.000
-20003.000	-4.000	-4.000	0.000	-0.000	1.000	-2.000
10000.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	1.000
Tableau dopo aver pivotato su (2,2)						
-14999.250	-4.000	0.000	0.000	0.000	-0.250	-1.500
-14994.750	0.000	0.000	0.000	1.000	0.250	-1.500
5000.750	1.000	1.000	-0.000	0.000	-0.250	0.500
4999.250	0.000	0.000	1.000	0.000	0.250	0.500
Tableau dopo aver pivotato su (1,6)						
-4.500	-4.000	0.000	0.000	-1.000	-0.500	0.000
9996.500	-0.000	-0.000	-0.000	-0.667	-0.167	1.000
2.500	1.000	1.000	0.000	0.333	-0.167	0.000
1.000	0.000	0.000	1.000	0.333	0.333	0.000
Tableau ottimo!						
-4.500	-4.000	0.000	0.000	-1.000	-0.500	0.000
9996.500	-0.000	-0.000	-0.000	-0.667	-0.167	1.000
2.500	1.000	1.000	0.000	0.333	-0.167	0.000
1.000	0.000	0.000	1.000	0.333	0.333	0.000
Costo ottimo: -4.5000						
X(1):	0.0000					
X(2):	2.5000					
X(3):	1.0000					

4) Si consideri il seguente problema **P**:

$$(\mathbf{P}) \quad \begin{cases} \text{Min } z = +2x_1 - 2x_2 + x_3 \\ \text{s.t. } -x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 2 & (1) \\ +2x_1 - x_2 + x_3 \geq 1 & (2) \\ x_1, x_2, x_3 \in \{0,1\} & (3) \end{cases}$$

- a) Rilassare in modo Lagrangiano il vincolo (1) e svolgere la prima iterazione completa del metodo del subgradiente partendo dalle seguenti penalità iniziali: (6 punti)

i. $\lambda_1 = 0$;

ii. $\lambda_1 = 3$.

Come primo passo scriviamo il problema Lagrangiano. Si noti che nel testo il vincolo (1) è della forma “ $\geq$ ”, quindi le penalità λ devono essere non-negative ($\lambda \geq 0$):

$$(\mathbf{LR}) \quad \begin{cases} z_{LR}(\lambda) = \text{Min } (2 + \lambda)x_1 + (-2 - \lambda)x_2 + (1 - 2\lambda)x_3 + 2\lambda \\ \text{s. t. } +2x_1 - x_2 + x_3 \geq 1 & (2) \\ x_1, x_2, x_3 \in \{0,1\} & (3) \end{cases}$$

Ora consideriamo i due casi proposti:

i. $\lambda_1 = 0$;

Il problema Lagrangiano da risolvere sarà:

$$(\mathbf{LR}) \quad \begin{cases} z_{LR}(0) = \text{Min } (2)x_1 + (-2)x_2 + (1)x_3 + 0 \\ \text{s. t. } +2x_1 - x_2 + x_3 \geq 1 & (2) \\ x_1, x_2, x_3 \in \{0,1\} & (3) \end{cases}$$

Siccome si deve trovare la soluzione $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ che minimizza la funzione obiettivo e soddisfa i vincoli (2) e (3), la soluzione sarà $x_1 = 1, x_2 = 1$ e $x_3 = 0$, mentre $z_{LR}(0) = 0$.

Il subgradiente sarà $s = 2 + x_1 - x_2 - 2x_3 = 2$. Dopodiché, si aggiorna la penalità Lagrangiana:

$$\lambda = \max\{0, \lambda + \theta s\} = \max\{0, 0 + 2\theta\}$$

Si scelga un θ a piacere.

ii. $\lambda_1 = 3$.

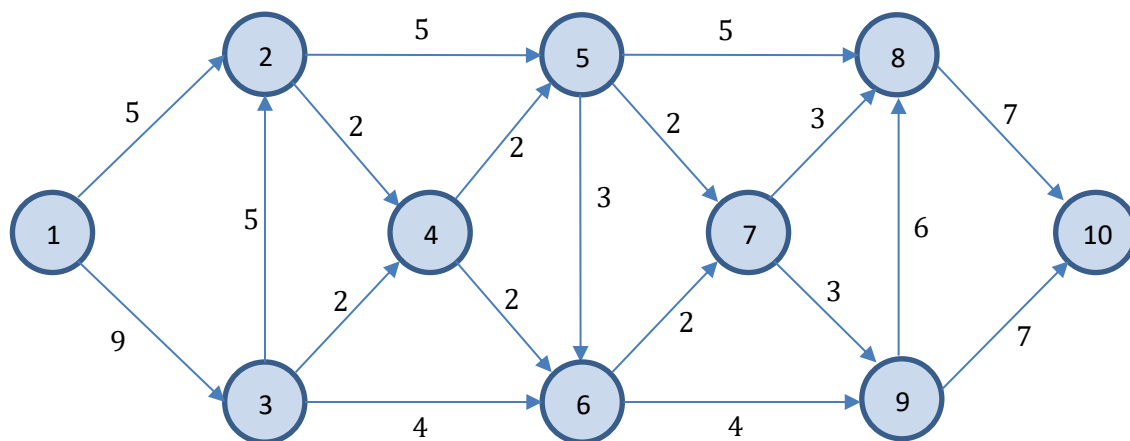
Il problema Lagrangiano da risolvere sarà:

$$(\mathbf{LR}) \quad \begin{cases} z_{LR}(2) = \text{Min } (5)x_1 + (-5)x_2 + (-5)x_3 + 6 \\ \text{s. t. } +2x_1 - x_2 + x_3 \geq 1 & (2) \\ x_1, x_2, x_3 \in \{0,1\} & (3) \end{cases}$$

In questo caso la soluzione $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ che minimizza la funzione obiettivo e soddisfa i vincoli (2) e (3) sarà $x_1 = 0, x_2 = 0$ e $x_3 = 1$, mentre $z_{LR}(0) = 1$.

Per la soluzione $\mathbf{x} = (0,0,1)$ il subgradiente è $s = 2 + x_1 - x_2 - 2x_3 = 0$, per cui si può notare che la soluzione è ammissibile e che $\lambda s = 0$, quindi per il Teorema della Dualità Lagrangiana Forte possiamo dire che la soluzione $\mathbf{x} = (0,0,1)$ è ottima.

5) Si consideri il seguente grafo G:



Su ogni arco (i,j) è riportata la capacità u_{ij} .

a) Determinare il flusso massimo dal vertice $s = 1$ al vertice $t = 10$.

(4 punti)

Algoritmo Flusso Massimo

Grafo Iniziale Flusso Massimo

Nodo 1: $x(1,2)=0$ $x(1,3)=0$
 Nodo 2: $x(2,4)=0$ $x(2,5)=0$
 Nodo 3: $x(3,2)=0$ $x(3,4)=0$ $x(3,6)=0$
 Nodo 4: $x(4,5)=0$ $x(4,6)=0$
 Nodo 5: $x(5,6)=0$ $x(5,7)=0$ $x(5,8)=0$
 Nodo 6: $x(6,7)=0$ $x(6,9)=0$
 Nodo 7: $x(7,8)=0$ $x(7,9)=0$
 Nodo 8: $x(8,10)=0$
 Nodo 9: $x(9,8)=0$ $x(9,10)=0$

Etichetta nodo 1: [1,100000000]

Etichetta nodo 2: [1,5]

Etichetta nodo 3: [1,9]

Etichetta nodo 4: [2,2]

Etichetta nodo 5: [2,5]

Etichetta nodo 6: [3,4]

Etichetta nodo 7: [5,2]

Etichetta nodo 8: [5,5]

Etichetta nodo 9: [6,4]

Etichetta nodo 10: [8,5]

Aumenta il flusso di 5 nel cammino: (1,2) (2,5) (5,8) (8,10)

Etichetta nodo 1: [1,100000000]

Etichetta nodo 3: [1,9]

Etichetta nodo 2: [3,5]

Etichetta nodo 4: [3,2]

Etichetta nodo 6: [3,4]

Etichetta nodo 5: [4,2]

Etichetta nodo 7: [5,2]

Etichetta nodo 9: [6,4]

Etichetta nodo 8: [7,2]

Etichetta nodo 10: [8,2]

Aumenta il flusso di 2 nel cammino: (1,3) (3,4) (4,5) (5,7) (7,8) (8,10)

Etichetta nodo 1: [1,100000000]

Etichetta nodo 3: [1,7]

Etichetta nodo 2: [3,5]

Etichetta nodo 6: [3,4]

Etichetta nodo 4: [2,2]

Etichetta nodo 7: [6,2]

Etichetta nodo 9: [6,4]

Etichetta nodo 8: [7,1]

Etichetta nodo 5: [-8,1]

```

Etichetta nodo 10: [9,4]
Aumenta il flusso di 4 nel cammino: (1,3) (3,6) (6,9) (9,10)
Etichetta nodo 1: [1,100000000]
Etichetta nodo 3: [1,3]
Etichetta nodo 2: [3,3]
Etichetta nodo 4: [2,2]
Etichetta nodo 6: [4,2]
Etichetta nodo 7: [6,2]
Etichetta nodo 8: [7,1]
Etichetta nodo 9: [7,2]
Etichetta nodo 5: [-8,1]
Etichetta nodo 10: [9,2]
Aumenta il flusso di 2 nel cammino: (1,3) (3,2) (2,4) (4,6) (6,7) (7,9) (9,10)
Etichetta nodo 1: [1,100000000]
Etichetta nodo 3: [1,1]
Etichetta nodo 2: [3,1]

Flusso Massimo Trovato!

Numero Iterazioni: 5

Risultato Flusso Massimo
Nodo 1:  $x(1,2)=5$   $x(1,3)=8$ 
Nodo 2:  $x(2,4)=2$   $x(2,5)=5$ 
Nodo 3:  $x(3,2)=2$   $x(3,4)=2$   $x(3,6)=4$ 
Nodo 4:  $x(4,5)=2$   $x(4,6)=2$ 
Nodo 5:  $x(5,6)=0$   $x(5,7)=2$   $x(5,8)=5$ 
Nodo 6:  $x(6,7)=2$   $x(6,9)=4$ 
Nodo 7:  $x(7,8)=2$   $x(7,9)=2$ 
Nodo 8:  $x(8,10)=7$ 
Nodo 9:  $x(9,8)=0$   $x(9,10)=6$ 

Flusso Massimo = 13

```

- b) Data la soluzione ottima calcolata al punto (a), determinare il “*Taglio s-t di capacità minima*” e indicare il metodo impiegato per determinarlo. (2 punti)

Il taglio s-t di capacità minima si può determinare includendo nell'insieme S tutti i vertici etichettati e in $\bar{S}$ quelli non etichettati nell'ultima iterazione dell'Algoritmo di Ford-Fulkerson. Nel caso dell'esercizio abbiamo che $S = \{1,2,3\}$ e $\bar{S} = \{4,5,6,7,8,9,10\}$.

- 6) Si considerino il Lemma della Dualità Debole e il Teorema della Dualità Forte.

- a) Scrivere gli enunciati dei due teoremi. (3 punti)

Lemma 1 (Dualità Debole).

Se $\tilde{\mathbf{x}} \in X = \{\mathbf{x} : \mathbf{Ax} \geq \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}\}$ e $\tilde{\mathbf{w}} \in W = \{\mathbf{w} : \mathbf{wA} \leq \mathbf{c}, \mathbf{w} \geq \mathbf{0}\}$ allora $\tilde{\mathbf{w}}\mathbf{b} \leq \mathbf{c}\tilde{\mathbf{x}}$.

Teorema 1 (Dualità Forte). Se $X \neq \emptyset$ e $W \neq \emptyset$, allora esiste una soluzione $\mathbf{x}^*$ ottima per il primale e una soluzione $\mathbf{w}^*$ ottima per il duale. Inoltre, $\mathbf{w}^*\mathbf{b} = \mathbf{c}\mathbf{x}^*$.